



Métodos matemáticos para Física

Doble Grado en Ingeniería de Software y Física Computacional

Curso 2023 – 2024

Jorge Fernandez Hernandez

Teoremas de integración del análisis vectorial

Integral a lo largo de una trayectoria

Tenemos una función $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $\rightarrow$ envía puntos de $\mathbb{R}^3$ a números reales (función escalar)

Definimos la integral de f a lo largo de una trayectoria $c: I = [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ donde

$$c(t) = (x(t), y(t), z(t))$$

Símil: c representa un alambre; $f(x, y, z)$ densidad de masa en (x, y, z) : integral de f será la masa total del alambre.

$$f = 1$$

Definición Integral a lo largo de una trayectoria La *integral a lo largo de una trayectoria* o la *integral de $f(x, y, z)$ a lo largo de la trayectoria $\mathbf{c}$* está definida cuando $\mathbf{c}: I = [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ es de clase C^1 y cuando la función compuesta $t \mapsto f(x(t), y(t), z(t))$ es continua en I . Definimos esta integral mediante la ecuación

$$\int_{\mathbf{c}} f \, ds = \int_a^b f(x(t), y(t), z(t)) \|\mathbf{c}'(t)\| \, dt.$$

En ocasiones, $\int_{\mathbf{c}} f \, ds$ se denota

$$\int_{\mathbf{c}} f(x, y, z) \, ds$$

o

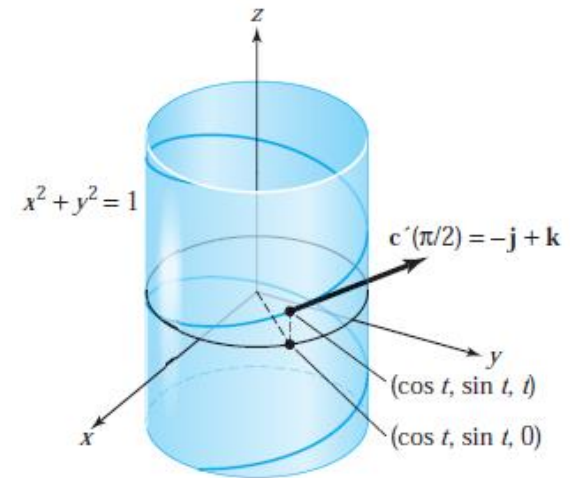
$$\int_a^b f(\mathbf{c}(t)) \|\mathbf{c}'(t)\| \, dt.$$

Si $\mathbf{c}(t)$ solo es a trozos C^1 o $f(\mathbf{c}(t))$ es continua a trozos, definimos $\int_{\mathbf{c}} f \, ds$ dividiendo $[a, b]$ en segmentos sobre los que $f(\mathbf{c}(t)) \|\mathbf{c}'(t)\|$ es continua y sumando las integrales sobre los segmentos.

$f = 1 \rightarrow$ definición de longitud de arco de $\mathbf{c}$

Ejemplo

Sea $\mathbf{c}$ la hélice $\mathbf{c}: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3, t \mapsto (\cos t, \sin t, t)$ (véase la Figura 2.4.9) y sea $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$. Calcular la integral $\int_{\mathbf{c}} f(x, y, z) ds$.



Calculamos $\|\mathbf{c}'(t)\|$

$$\|\mathbf{c}'(t)\| = \sqrt{\left[\frac{d(\cos t)}{dt}\right]^2 + \left[\frac{d(\sin t)}{dt}\right]^2 + \left[\frac{dt}{dt}\right]^2} = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t + 1} = \sqrt{2}.$$

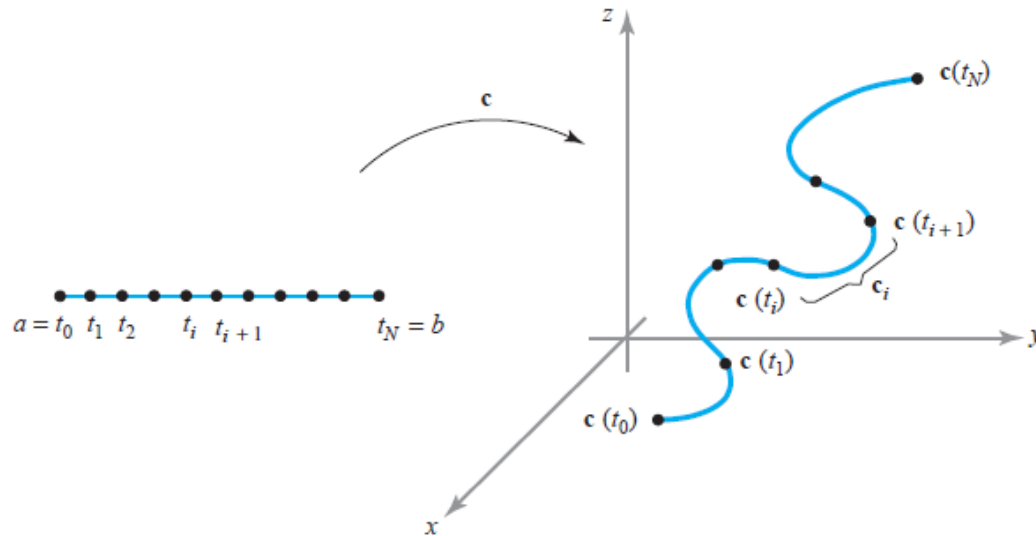
Sustituimos x, y y z en términos de t

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = \cos^2 t + \sin^2 t + t^2 = 1 + t^2$$

$$\int_{\mathbf{c}} f(x, y, z) ds = \int_0^{2\pi} (1 + t^2) \sqrt{2} dt = \sqrt{2} \left[t + \frac{t^3}{3} \right]_0^{2\pi} = \frac{2\sqrt{2}\pi}{3} (3 + 4\pi^2)$$

Sumas de “tipo de Riemann” $S_N \rightarrow$ dividimos el intervalo $I = [a, b]$

$$a = t_0 < t_1 < \dots < t_N = b.$$



Tenemos $\mathbf{c}_i$ trayectorias definidas en $[t_i, t_{i+1}]$ para $0 \leq i \leq N - 1$.

Longitud de arco de $\mathbf{c}_i \rightarrow \Delta s_i = \int_{t_i}^{t_{i+1}} \|\mathbf{c}'(t)\| dt$

Cuando N es grande $\rightarrow \Delta s_i$ es pequeña y $f(x, y, z)$ es constante

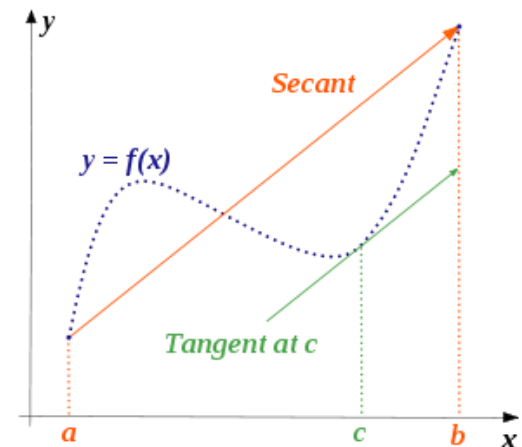
$$S_N = \sum_{i=0}^{N-1} f(x_i, y_i, z_i) \Delta s_i, \leftarrow (x_i, y_i, z_i) = \mathbf{c}(t) \text{ para } t \in [t_i, t_{i+1}]$$

Teorema del valor medio*: $\Delta s_i = \|c'(t_i^*)\| \Delta t_i$ con $t_i \leq t_i^* \leq t_{i+1}$ y $\Delta t_i = t_{i+1} - t_i$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{N-1} f(x_i, y_i, z_i) \|c'(t_i^*)\| \Delta t_i = \int_I f(x(t), y(t), z(t)) \|c'(t)\| dt = \int_c f(x, y, z) ds$$

*El teorema enuncia que si f es una función continua en un intervalo cerrado $[a, b]$ y diferenciable en el intervalo abierto (a, b) entonces existe un punto c en (a, b) tal que la recta tangente en el punto c es paralela a la recta secante que pasa por los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$, esto es

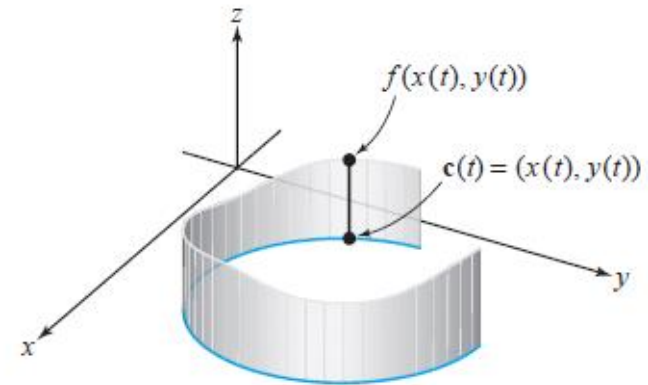
$$\exists c \in (a, b) / f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$



Integral a lo largo de una trayectoria para curvas planas

Caso especial: $\mathbf{c}$ es una curva plana

Suponemos $\mathbf{c}(t)$ está en el plano xy

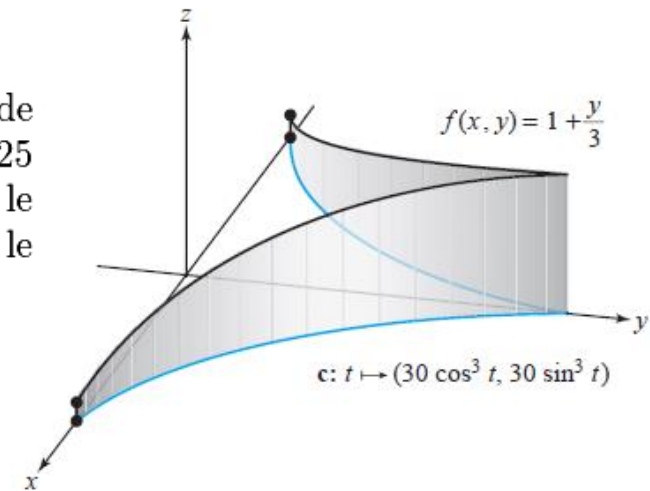


Integral f a lo largo de la trayectoria $\mathbf{c} \rightarrow \int_{\mathbf{c}} f(x, y) \, ds = \int_a^b f(x(t), y(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} \, dt.$

Si $f(x, y) \geq 0$ área de una “valla”: base $\mathbf{c}$ y la altura $f(x, y)$ en (x, y)

Ejemplo

La tía de Tom Sawyer le pide a su sobrino que pinte ambos lados de la vieja valla mostrada en la Figura 7.1.3. Tom estima que por cada 25 pies² que deje que alguien pinte en su lugar, la víctima voluntaria le pagará 5 centavos. ¿Cuánto espera ganar Tom, suponiendo que su tía le proporciona gratis la pintura?



Trayectoria: $c: [0, \pi/2] \rightarrow \mathbb{R}^2, t \mapsto (30 \cos^3 t, 30 \sin^3 t)$,

Altura en (x, y) : $f(x, y) = 1 + y/3$.

Área de la mita de la valla: $\int_c f(x, y) ds = \int_c (1 + y/3) ds$.

$$c'(t) = (-90 \cos^2 t \sin t, 90 \sin^2 t \cos t) \longrightarrow \|c'(t)\| = 90 \sin t \cos t.$$

$$\begin{aligned} \int_c \left(1 + \frac{y}{3}\right) ds &= \int_0^{\pi/2} \left(1 + \frac{30 \sin^3 t}{3}\right) 90 \sin t \cos t dt = 90 \int_0^{\pi/2} (\sin t + 10 \sin^4 t) \cos t dt \\ &= 90 \left[\frac{\sin^2 t}{2} + 2 \sin^5 t \right]_0^{\pi/2} = 90 \left(\frac{1}{2} + 2 \right) = 225 \end{aligned}$$

Área de un lado: 450 pies² ; Área total: 900 pies²

$(900 \text{ pies}^2 / 25 \text{ pies}^2) * 5 = 1.8 \text{ dólares}$

Integrales de línea

Integral de un campo vectorial a lo largo de una trayectoria

Trabajo ejercido por un campo de fuerza

$\mathbf{F}$ es un campo de fuerza en el espacio: partícula prueba experimenta la fuerza
La partícula se mueve a lo largo de imagen una trayectoria $\mathbf{c}$ mientras actúe $\mathbf{F}$.

Trabajo realizado por $\mathbf{F}$ sobre la particular a medida que recorre la trayectoria $\mathbf{c}$.

Si $\mathbf{c}$ es un desplazamiento rectilíneo $\mathbf{d}$ y $\mathbf{F}$ una fuerza constante

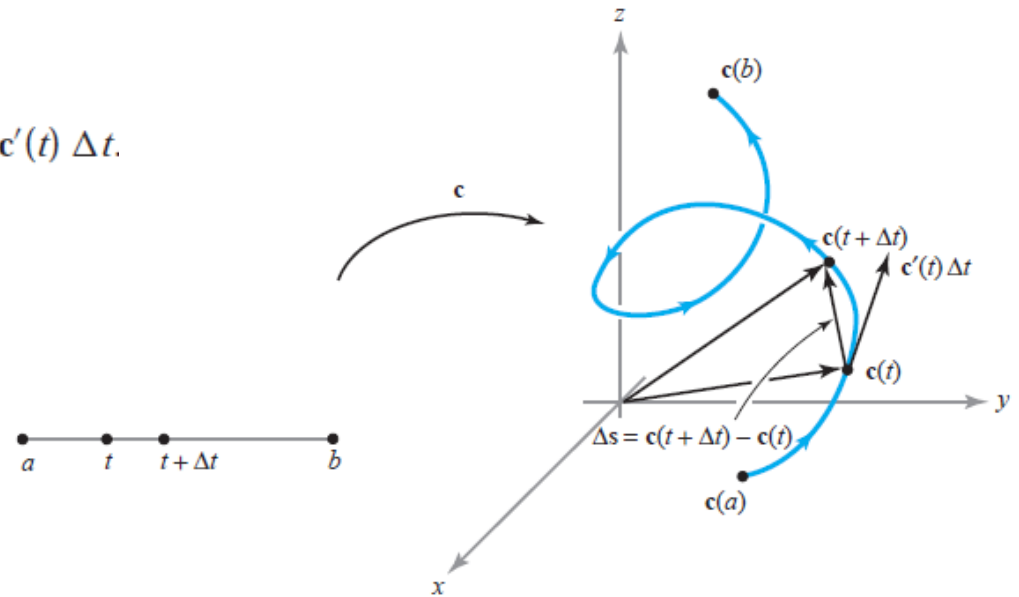
$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{d} = (\text{magnitud de la fuerza}) \times (\text{desplazamiento en la dirección de la fuerza})$$

Si $\mathbf{c}$ es una curva $\rightarrow$ formada por desplazamientos rectilíneos infinitesimales.

$$\text{Trabajo realizado por } \mathbf{F} = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{c}(t)) \cdot \mathbf{c}'(t) dt. \quad \mathbf{c}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$$

Si t varia en el intervalo de t a $t + \Delta t$, $\rightarrow$ partícula se mueve de $\mathbf{c}(t)$ a $\mathbf{c}(t + \Delta t) \rightarrow$ vector desplazamiento $\Delta \mathbf{s} = \mathbf{c}(t + \Delta t) - \mathbf{c}(t)$

$$\Delta \mathbf{s} \approx \mathbf{c}'(t) \Delta t. \longrightarrow \mathbf{F}(\mathbf{c}(t)) \cdot \Delta \mathbf{s} \approx \mathbf{F}(\mathbf{c}(t)) \cdot \mathbf{c}'(t) \Delta t.$$



Dividimos el intervalo $[a, b]$ en n partes iguales $a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$,

$$\sum_{i=0}^{n-1} \mathbf{F}(\mathbf{c}(t_i)) \cdot \Delta \mathbf{s} \approx \sum_{i=0}^{n-1} \mathbf{F}(\mathbf{c}(t_i)) \cdot \underbrace{\mathbf{c}'(t_i) \Delta t}_{\Delta t = t_{i+1} - t_i} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{c}(t)) \cdot \mathbf{c}'(t) dt.$$

Definición Integral de línea Sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial en $\mathbb{R}^3$ que es continuo sobre la trayectoria C^1 $\mathbf{c}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$. Definimos $\int_{\mathbf{c}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$, la *integral de línea* de $\mathbf{F}$ a lo largo de $\mathbf{c}$ mediante la fórmula

$$\int_{\mathbf{c}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{c}(t)) \cdot \mathbf{c}'(t) dt;$$

es decir, integramos el producto escalar de $\mathbf{F}$ por $\mathbf{c}'$ sobre el intervalo $[a, b]$.

Como en el caso de las funciones escalares, también podemos definir $\int_{\mathbf{c}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ si $\mathbf{F}(\mathbf{c}(t)) \cdot \mathbf{c}'(t)$ es solo continua a trozos.

Si la trayectoria $\mathbf{c}$ satisface $\mathbf{c}'(t) \neq \mathbf{0}$, podemos usar el vector tangente unitario

$$\mathbf{T}(t) = \mathbf{c}'(t) / \|\mathbf{c}'(t)\|$$

$$\int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{c}(t)) \cdot \mathbf{c}'(t) dt = \int_a^b \left[\mathbf{F}(\mathbf{c}(t)) \cdot \frac{\mathbf{c}'(t)}{\|\mathbf{c}'(t)\|} \right] \|\mathbf{c}'(t)\| dt$$

(cancelando $\|\mathbf{c}'(t)\|$)

Componente tangencial de $\mathbf{F}$
a lo largo de $\mathbf{c}$

Ejemplo

Sea $\mathbf{c}(t) = (\sin t, \cos t, t)$ con $0 \leq t \leq 2\pi$. Sea el campo vectorial $\mathbf{F}$ definido por $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$. Calcular $\int_{\mathbf{c}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$.

$$\left. \begin{array}{l} \mathbf{F}(\mathbf{c}(t)) = \mathbf{F}(\sin t, \cos t, t) = (\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \\ \mathbf{c}'(t) = (\cos t)\mathbf{i} - (\sin t)\mathbf{j} + \mathbf{k}. \end{array} \right\} \mathbf{F}(\mathbf{c}(t)) \cdot \mathbf{c}'(t) = \sin t \cos t - \cos t \sin t + t = t,$$



$$\int_{\mathbf{c}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_0^{2\pi} t \, dt = 2\pi^2$$

Forma alternativa de escribir las integrales de línea

$$\int_c \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_c F_1 dx + F_2 dy + F_3 dz$$

$F_1, F_2, F_3 \rightarrow$ componentes del campo vectorial $\mathbf{F}$

$F_1 dx + F_2 dy + F_3 dz \rightarrow$ una forma diferencial

$$\int_c F_1 dx + F_2 dy + F_3 dz = \int_a^b \left(F_1 \frac{dx}{dt} + F_2 \frac{dy}{dt} + F_3 \frac{dz}{dt} \right) dt = \int_c \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

$\uparrow$
 $\mathbf{c}(t) = (x(t), y(t), z(t))$

$\downarrow$
 $d\mathbf{s} = dx\mathbf{i} + dy\mathbf{j} + dz\mathbf{k}$

$\underbrace{\hspace{10em}}$
 $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$

Ejemplo

Calcular la integral de línea

$$\int_{\mathbf{c}} x^2 dx + xy dy + dz,$$

donde $\mathbf{c}: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$ está dada por $\mathbf{c}(t) = (t, t^2, 1) = (x(t), y(t), z(t))$.

$$dx/dt = 1, \quad dy/dt = 2t, \quad dz/dt = 0;$$

$$\int_{\mathbf{c}} x^2 dx + xy dy + dz = \int_0^1 \left([x(t)]^2 \frac{dx}{dt} + [x(t)y(t)] \frac{dy}{dt} \right) dt = \int_0^1 (t^2 + 2t^4) dt = \left[\frac{1}{3}t^3 + \frac{2}{5}t^5 \right]_0^1 = \frac{11}{15}.$$

Ejemplo

Calcular la integral de línea

$$\int_{\mathbf{c}} \cos z \, dx + e^x \, dy + e^y \, dz,$$

donde la trayectoria $\mathbf{c}$ se define mediante $\mathbf{c}(t) = (1, t, e^t)$ y $0 \leq t \leq 2$.

$$dx/dt = 0, \, dy/dt = 1, \, dz/dt = e^t$$

$$\int_{\mathbf{c}} \cos z \, dx + e^x \, dy + e^y \, dz = \int_0^2 (0 + e + e^{2t}) \, dt = \left[et + \frac{1}{2} e^{2t} \right]_0^2 = 2e + \frac{1}{2} e^4 - \frac{1}{2}.$$

Ejemplo

Sea $\mathbf{c}$ la trayectoria

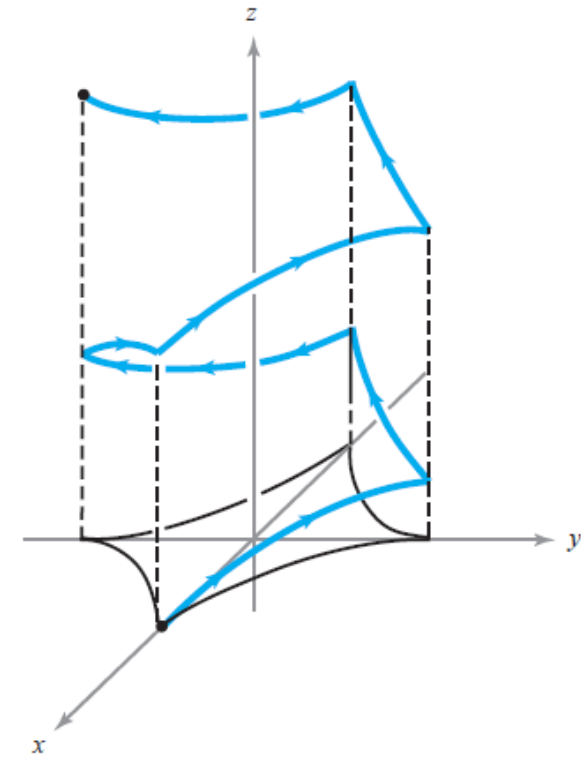
$$x = \cos^3 \theta, \quad y = \sin^3 \theta, \quad z = \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{7\pi}{2}$$

(véase la Figura 7.2.2). Calcular la integral

$$\int_{\mathbf{c}} (\sin z \, dx + \cos z \, dy - (xy)^{1/3} \, dz)$$

$$\frac{dx}{d\theta} = -3 \cos^2 \theta \sin \theta, \quad \frac{dy}{d\theta} = 3 \sin^2 \theta \cos \theta, \quad \frac{dz}{d\theta} = 1$$

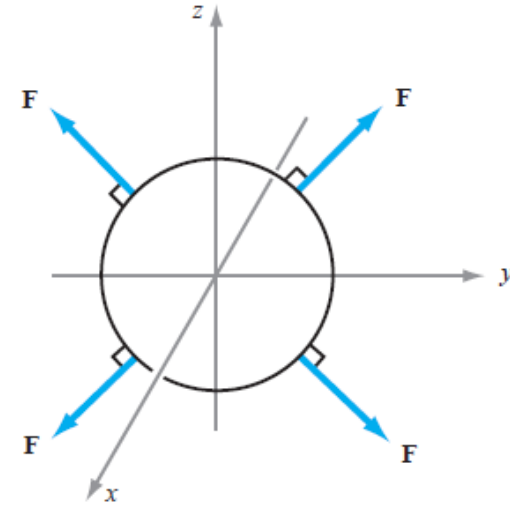
$$\begin{aligned} & \int_{\mathbf{c}} \sin z \, dx + \cos z \, dy - (xy)^{1/3} \, dz \\ &= \int_0^{7\pi/2} (-3 \cos^2 \theta \sin^2 \theta + 3 \sin^2 \theta \cos^2 \theta - \cos \theta \sin \theta) \, d\theta. \\ & \quad \underbrace{\hspace{15em}} \\ & \quad - \int_0^{7\pi/2} \cos \theta \sin \theta \, d\theta = - \left[\frac{1}{2} \sin^2 \theta \right]_0^{7\pi/2} = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$



Ejemplo

Supongamos que $\mathbf{F}$ es el campo vectorial de fuerza $\mathbf{F}(x, y, z) = x^3\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$. Parametrizar la circunferencia de radio a en el plano yz haciendo que $\mathbf{c}(\theta)$ tenga componentes

$$x = 0, \quad y = a \cos \theta, \quad z = a \sin \theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$



$\mathbf{F}(\mathbf{c}(\theta)) \cdot \mathbf{c}'(\theta) = 0$, $\rightarrow$ la fuerza $\mathbf{F}$ no realizara trabajo

$$W = \int_{\mathbf{c}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\mathbf{c}} x^3 dx + y dy + z dz = \int_0^{2\pi} (0 - a^2 \cos \theta \sin \theta + a^2 \cos \theta \sin \theta) d\theta = 0.$$

Reparametrizaciones

$\int_{\mathbf{c}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ depende del campo $\mathbf{F}$ y también de la trayectoria $\mathbf{c}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$

$\int_{\mathbf{c}_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} \neq \int_{\mathbf{c}_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ si $\mathbf{c}_1$ y $\mathbf{c}_2$ son trayectorias diferentes

$\int_{\mathbf{c}_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \pm \int_{\mathbf{c}_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ si $\mathbf{c}_1$ es una reparametrización de $\mathbf{c}_2 \rightarrow$ diferentes descripciones de la misma curva.

Definición Sea $h: I \rightarrow I_1$ una función de valores reales de clase C^1 que es una aplicación inyectiva de un intervalo $I = [a, b]$ en otro intervalo $I_1 = [a_1, b_1]$. Sea $\mathbf{c}: I_1 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una trayectoria a trozos C^1 . Diremos entonces que la composición

$$\mathbf{p} = \mathbf{c} \circ h: I \rightarrow \mathbb{R}^3$$

es una *reparametrización* de $\mathbf{c}$.

$\mathbf{p}(t) = \mathbf{c}(h(t)) \rightarrow h$ cambia la variable

Interpretación alternativa $\rightarrow h$ cambia la rapidez con la que se mueve un punto a lo largo de la trayectoria

$\mathbf{p}'(t) = \mathbf{c}'(h(t))h'(t) \rightarrow$ Igual que $\mathbf{c}$ pero multiplicado por el factor escalar h'

h debe enviar los puntos extremos a puntos extremos

$$h(a) = a_1$$

$$h(b) = b_1,$$

$$h(a) = b_1$$

$$h(b) = a_1.$$

2 tipos de parametrización

$$(\mathbf{c} \circ h)(a) = \mathbf{c}(a_1)$$

$$(\mathbf{c} \circ h)(b) = \mathbf{c}(b_1)$$



Conserva la orientación

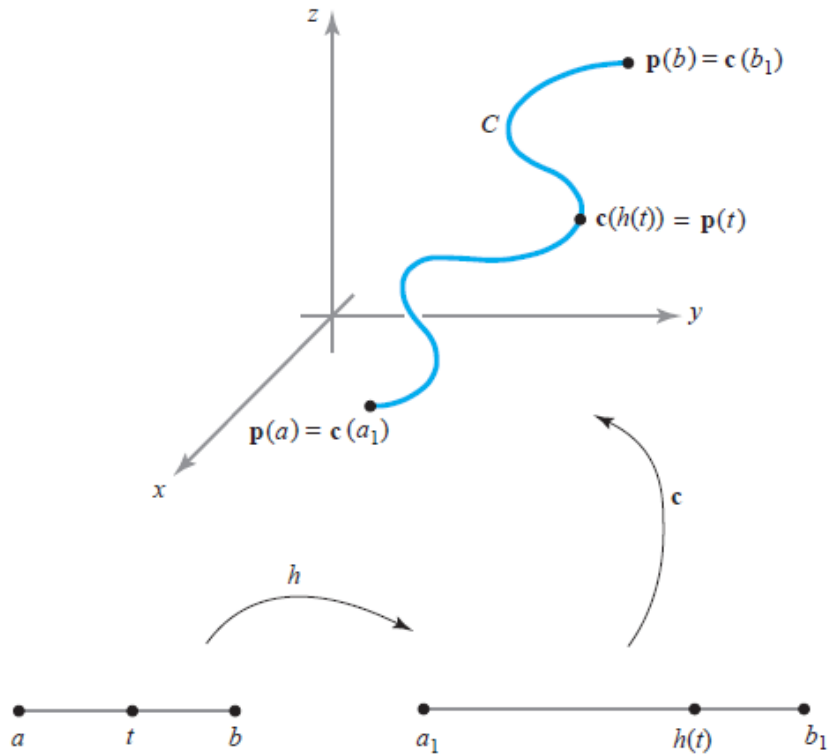
$$(\mathbf{c} \circ h)(a) = \mathbf{c}(b_1)$$

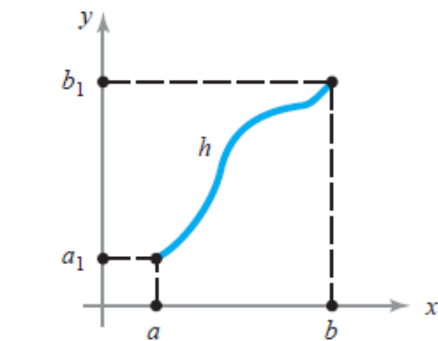
$$(\mathbf{c} \circ h)(b) = \mathbf{c}(a_1)$$



Invierte la orientación

$C = c([a_1, b_1])$ imagen de una trayectoria

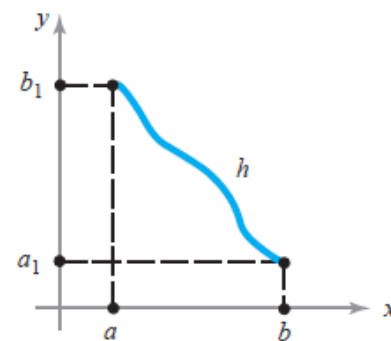




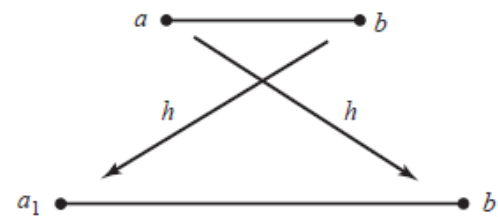
Graph of h



h conserva la orientación
(a)



Graph of h



h invierte la orientación
(b)

Conserva la orientación

$c \circ h(t)$ irá de $c(a_1)$ a $c(b_1)$ cuando t va de a a b

Invierte la orientación

$c \circ h(t)$ irá de $c(b_1)$ a $c(a_1)$ cuando t vaya de a hasta b

Ejemplo

Sea $\mathbf{c}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ una trayectoria a trozos C^1 . Entonces:

- (a) La trayectoria $\mathbf{c}_{\text{op}}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3, t \mapsto \mathbf{c}(a + b - t)$ es una reparametrización de $\mathbf{c}$ que corresponde a la aplicación $h: [a, b] \rightarrow [a, b], t \mapsto a + b - t$; denominamos a $\mathbf{c}_{\text{op}}$ **trayectoria opuesta** a $\mathbf{c}$. Esta reparametrización invierte la orientación.
- (b) La trayectoria $\mathbf{p}: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3, t \mapsto \mathbf{c}(a + (b - a)t)$ es una reparametrización que conserva la orientación de $\mathbf{c}$ que corresponde al cambio de coordenadas $h: [0, 1] \rightarrow [a, b], t \mapsto a + (b - a)t$. ▲

Teorema 1 Cambio de reparametrización para integrales de línea Sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial continuo sobre la trayectoria C^1 $\mathbf{c}: [a_1, b_1] \rightarrow \mathbb{R}^3$ y sea $\mathbf{p}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ una reparametrización de $\mathbf{c}$. Si $\mathbf{p}$ conserva la orientación, entonces

$$\int_{\mathbf{p}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\mathbf{c}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s},$$

y si $\mathbf{p}$ invierte la orientación, entonces

$$\int_{\mathbf{p}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = - \int_{\mathbf{c}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}.$$

Ejemplo

Sean $\mathbf{F}(x, y, z) = yz\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + xy\mathbf{k}$ y $\mathbf{c}: [-5, 10] \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por $t \mapsto (t, t^2, t^3)$. Calcular $\int_{\mathbf{c}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ y $\int_{\mathbf{c}_{\text{op}}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$.

Para la trayectoria $\mathbf{c}$
$$\begin{cases} dx/dt = 1, & dy/dt = 2t, & dz/dt = 3t^2 \\ \mathbf{F}(\mathbf{c}(t)) = t^5\mathbf{i} + t^4\mathbf{j} + t^3\mathbf{k} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int_{\mathbf{c}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} &= \int_{-5}^{10} \left(F_1 \frac{dx}{dt} + F_2 \frac{dy}{dt} + F_3 \frac{dz}{dt} \right) dt \\ &= \int_{-5}^{10} (t^5 + 2t^5 + 3t^5) dt = [t^6]_{-5}^{10} = 984,375. \end{aligned}$$

Para la trayectoria $\mathbf{c}_{\text{op}}$

$$\mathbf{c}_{\text{op}}: [-5, 10] \rightarrow \mathbb{R}^3, t \mapsto \mathbf{c}(5-t) = (5-t, (5-t)^2, (5-t)^3),$$

$$dx/dt = -1, \quad dy/dt = -10 + 2t = -2(5-t), \quad dz/dt = -75 + 30t - 3t^2 = -3(5-t)^2,$$

$$\mathbf{F}(\mathbf{c}_{\text{op}}(t)) = (5-t)^5\mathbf{i} + (5-t)^4\mathbf{j} + (5-t)^3\mathbf{k}.$$

$$\int_{\mathbf{c}_{\text{op}}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{-5}^{10} [-(5-t)^5 - 2(5-t)^5 - 3(5-t)^5] dt = [(5-t)^6]_{-5}^{10} = -984,375.$$

Si la imagen de una trayectoria $\mathbf{c}$ se puede presentar de muchas maneras $\rightarrow$ las integrales sobre las trayectorias y de línea solo deben depender de la curva imagen y no de la parametrización.

Ejemplo: circunferencia unidad

$$x(t) = \cos 2t, \quad y(t) = \sin 2t, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

Cualquier integral sobre esta trayectoria debe ser igual a la parametrización

$$x(t) = \cos t, \quad y(t) = \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi,$$

$$\mathbf{p} = \mathbf{c} \circ h \longrightarrow h(t) = 2t, \text{ conserva orientación}$$

Pero $\gamma(t) = (\cos t, \sin t), \quad 0 \leq t \leq 4\pi$ no es una reparametrización, aunque recorre la misma imagen

Teorema 2 Cambio de parametrización para integrales a lo largo de trayectorias Sea $\mathbf{c}$ una curva C^1 a trozos, sea f una función continua (con valores reales) definida sobre la imagen de $\mathbf{c}$ y sea $\mathbf{p}$ cualquier reparametrización de $\mathbf{c}$. Entonces

$$\int_{\mathbf{c}} f(x, y, z) \, ds = \int_{\mathbf{p}} f(x, y, z) \, ds. \quad (2)$$

Integrales de línea de campos gradientes

$\mathbf{F}$ es un campo vectorial gradiente si $\mathbf{F} = \nabla f$ para cierta función f con valores reales

$$\mathbf{F} = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k}.$$

g y G funciones continuas con valores reales en el intervalo $[a, b]$ tal que $G' = g$.

Teorema fundamental del calculo

$$\int_a^b g(x) dx = G(b) - G(a).$$

Teorema 3 Integrales de línea de campos vectoriales gradiente

Supongamos que $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ es una función de clase C^1 y que $\mathbf{c}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una trayectoria a trozos C^1 . Entonces

$$\int_{\mathbf{c}} \nabla f \cdot d\mathbf{s} = f(\mathbf{c}(b)) - f(\mathbf{c}(a)).$$

Ejemplo

Sea $\mathbf{c}$ la trayectoria $\mathbf{c}(t) = (t^4/4, \sin^3(t\pi/2), 0), t \in [0, 1]$. Calcular

$$\int_{\mathbf{c}} y \, dx + x \, dy$$

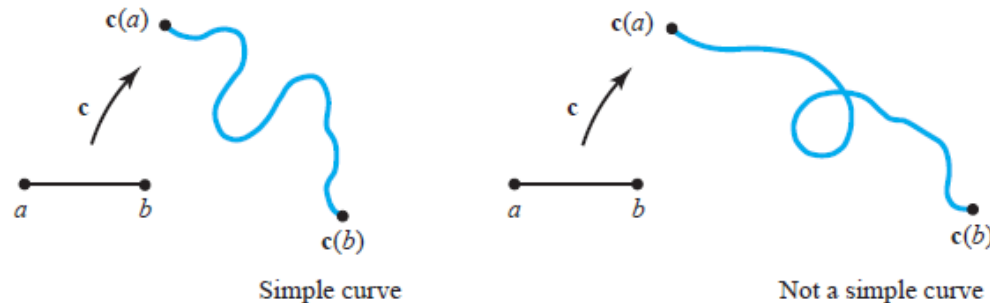
(lo que significa $\int_{\mathbf{c}} y \, dx + x \, dy + 0 \, dz$).

$y \, dx + x \, dy$, o $y\mathbf{i} + x\mathbf{j} + 0\mathbf{k}$, gradiente de función $f(x, y, z) = xy$.

$$\int_{\mathbf{c}} y \, dx + x \, dy = f(\mathbf{c}(1)) - f(\mathbf{c}(0)) = \frac{1}{4} \cdot 1 - 0 = \frac{1}{4}.$$

Integrales de línea sobre curvas geométricas

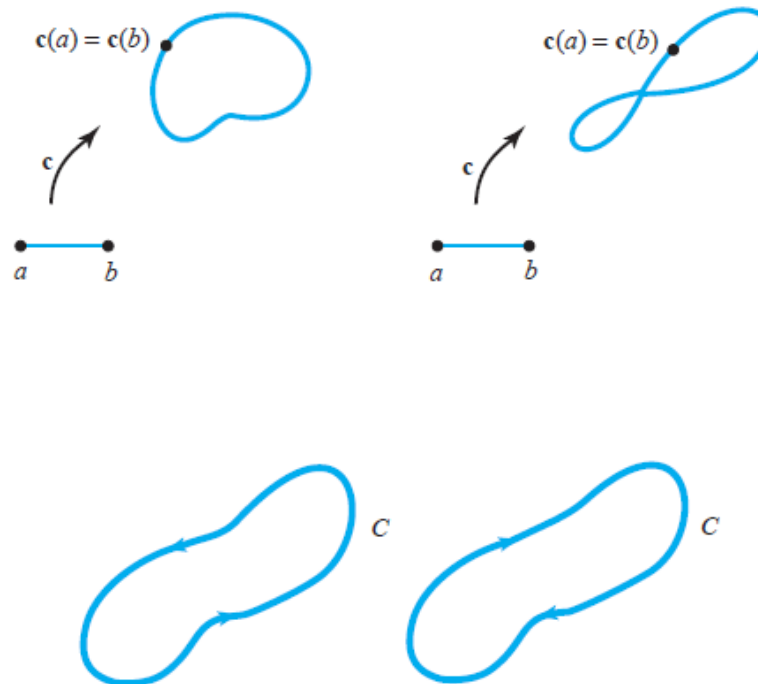
Definición Definimos una **curva simple** C como la imagen de una aplicación C^1 a trozos $\mathbf{c}: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ que es inyectiva en un intervalo I ; $\mathbf{c}$ se dice que es una **parametrización** de C . Por tanto, una curva simple es aquella que no se corta a sí misma (Figura 7.2.6). Si $I = [a, b]$, llamamos a $\mathbf{c}(a)$ y $\mathbf{c}(b)$ **extremos** de la curva.



Toda curva simple C tiene dos orientaciones o sentidos asociados. Si P y Q son los extremos de la curva, entonces podemos considerar a C como dirigida bien desde P a Q , o bien desde Q a P . La curva simple C junto con una de estas orientaciones es una **curva simple orientada** o **curva simple dirigida** (Figura 7.2.7).



Definición Curvas cerradas simples Por *curva cerrada simple* entendemos la imagen de una aplicación C^1 a trozos $\mathbf{c}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ que es inyectiva en $[a, b)$ y satisface la igualdad $\mathbf{c}(a) = \mathbf{c}(b)$ (Figura 7.2.8). Si $\mathbf{c}$ satisface la condición $\mathbf{c}(a) = \mathbf{c}(b)$, pero no necesariamente es inyectiva en $[a, b)$, diremos que su imagen es una *curva cerrada*. Las curvas cerradas simples tienen dos orientaciones, que corresponden a los dos posibles sentidos de movimiento a lo largo de la curva (Figura 7.2.9).



Integrales de línea e integrales a lo largo de trayectorias sobre curvas simples orientadas y sobre curvas cerradas simples C :

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\mathbf{c}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} \quad \text{y} \quad \int_C f ds = \int_{\mathbf{c}} f ds, \quad (3)$$

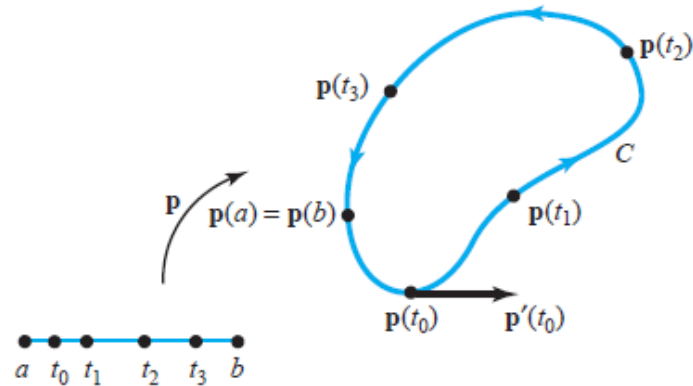
donde $\mathbf{c}$ es cualquier parametrización *que conserva la orientación* de C .

Ejemplo

Si $I = [a, b]$ es un intervalo cerrado en el eje x , entonces I , como curva, tiene dos orientaciones: una que corresponde al movimiento desde a hasta b (de izquierda a derecha) y otra que corresponde al movimiento desde b hasta a (de derecha a izquierda). Si f es una función continua con valores reales en I , denotando I con la primera orientación mediante I^+ e I con la segunda orientación mediante I^- , tenemos

$$\int_{I^+} f(x) \, dx = \int_a^b f(x) \, dx = - \int_b^a f(x) \, dx = - \int_{I^-} f(x) \, dx. \quad \blacktriangle$$

Una curva cerrada simple se puede parametrizar de muchas formas diferentes.



La rapidez con la que se recorre C depende de la parametrización elegida.

Es posible tener 2 funciones $\mathbf{c}$ y $\mathbf{p}$ con la misma imagen que induzcan la misma orientación en la imagen, tal que

$$\int_{\mathbf{c}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} \neq \int_{\mathbf{p}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}.$$

Ejemplo.

$$\mathbf{c}(t) = (\cos t, \sin t, 0)$$

$$\mathbf{p}(t) = (\cos 2t, \sin 2t, 0)$$

$$0 \leq t \leq 2\pi$$

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (y, 0, 0) \begin{cases} F_1(x, y, z) = y \\ F_2(x, y, z) = 0, \\ F_3(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

$$\int_{\mathbf{c}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_0^{2\pi} F_1(\mathbf{c}(t)) \frac{dx}{dt} dt = - \int_0^{2\pi} \sin^2 t dt = -\pi.$$

$$\int_{\mathbf{p}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = -2 \int_0^{2\pi} \sin^2 2t dt = -2\pi.$$

c y **p** tienen la misma imagen $\rightarrow$ circunferencia en el plano xy

Ambas recorren la circunferencia en el mismo sentido.

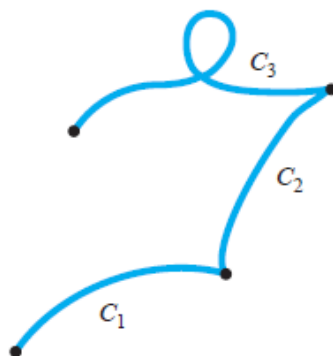
p no es inyectiva $\rightarrow$ no es una curva cerrada simple.

Integrales de línea sobre curvas con orientaciones opuestas Sea C^- la misma curva que C , pero con la orientación opuesta. Entonces

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = - \int_{C^-} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}.$$

Integrales de línea sobre curvas que constan de varias componentes Sea C una curva orientada que está formada por varias curvas componentes orientadas $C_i, i = 1, \dots, k$, como se muestra en la Figura 7.2.11. Entonces escribiremos $C = C_1 + C_2 + \dots + C_k$. Puesto que podemos parametrizar C parametrizando las componentes $C_1, \dots, C_k$ por separado, podemos probar que

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} + \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} + \dots + \int_{C_k} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}. \quad (4)$$



Notación $d\mathbf{r}$ para las integrales de línea

La integral de línea se escribe usando la notación $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$.

Podemos describir una trayectoria $\mathbf{c}$ en función del vector de posición: $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$,

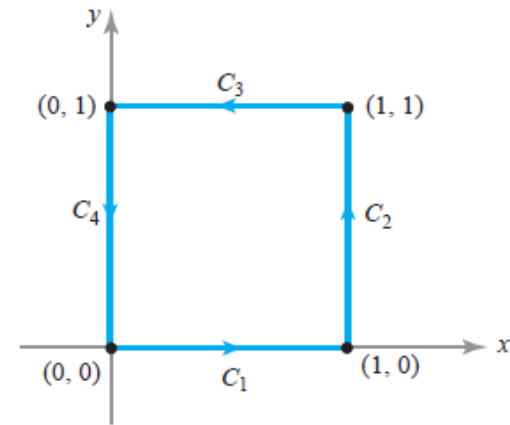
La curva se describe usando la notación $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}$ en lugar de $\mathbf{c}(t)$

$$\int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt.$$

Ejemplo

Consideremos C , el perímetro del cuadrado unidad en $\mathbb{R}^2$, orientado en el sentido antihorario (véase la Figura 7.2.12). Calcular la integral de línea

$$\int_C x^2 dx + xy dy.$$



Parametrización

$$c: [0, 4] \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad t \mapsto \begin{cases} (t, 0) & 0 \leq t \leq 1 \\ (1, t-1) & 1 \leq t \leq 2 \\ (3-t, 1) & 2 \leq t \leq 3 \\ (0, 4-t) & 3 \leq t \leq 4. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int_C x^2 dx + xy dy &= \int_0^1 (t^2 + 0) dt + \int_1^2 [0 + (t-1)] dt \\ &\quad + \int_2^3 [-(3-t)^2 + 0] dt + \int_3^4 (0 + 0) dt = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} + \left(-\frac{1}{3}\right) + 0 = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Puedemos resolver la integral como $C = C_1 + C_2 + C_3 + C_4$

$$C_1: \mathbf{c}_1(t) = (t, 0), 0 \leq t \leq 1$$

$$C_2: \mathbf{c}_2(t) = (1, t), 0 \leq t \leq 1$$

$$C_3: \mathbf{c}_3(t) = (1 - t, 1), 0 \leq t \leq 1$$

$$C_4: \mathbf{c}_4(t) = (0, 1 - t), 0 \leq t \leq 1,$$

$$\int_{C_1} x^2 dx + xy dy = \int_0^1 t^2 dt = \frac{1}{3}$$

$$\int_{C_2} x^2 dx + xy dy = \int_0^1 t dt = \frac{1}{2}$$

$$\int_{C_3} x^2 dx + xy dy = \int_0^1 -(1 - t)^2 dt = -\frac{1}{3}$$

$$\int_{C_4} x^2 dx + xy dy = \int_0^1 0 dt = 0.$$

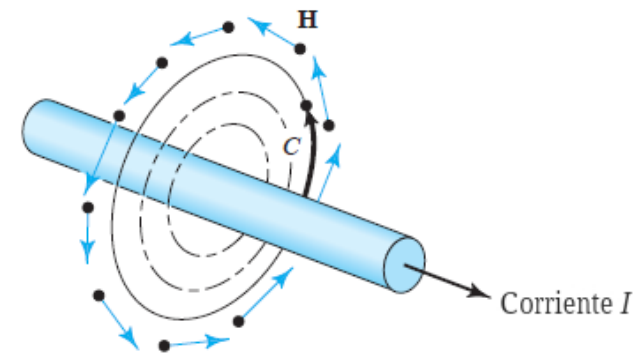
$$\int_C x^2 dx + xy dy = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + 0 = \frac{1}{2}.$$

Ejemplo

Una aplicación interesante de la integral de línea es la formulación matemática de la ley de Ampère, que relaciona las corrientes eléctricas con sus efectos magnéticos.⁶ Supongamos que $\mathbf{H}$ denota un campo magnético en $\mathbb{R}^3$ y sea C una curva cerrada orientada en $\mathbb{R}^3$. Con las unidades físicas apropiadas, la ley de Ampère establece que

$$\int_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} = I,$$

donde I es la corriente neta que atraviesa cualquier superficie acotada por C (véase la Figura 7.2.13).



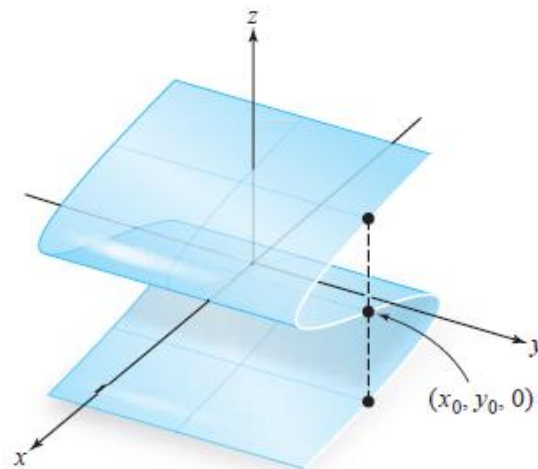
Superficies parametrizadas

Estudiamos las integrales sobre superficies.

La grafica de una función $f(x, y)$ es una superficie.

Existen otro tipo de funciones:

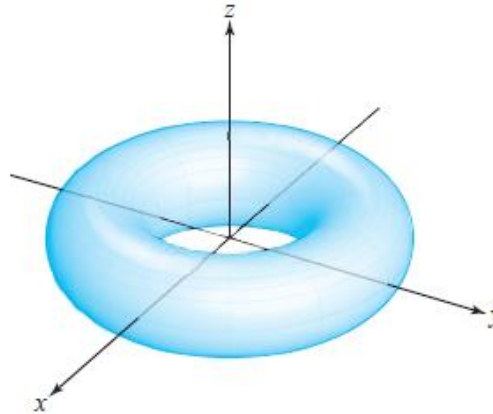
superficie S : conjunto de puntos (x, y, z) donde $x - z + z^3 = 0$.



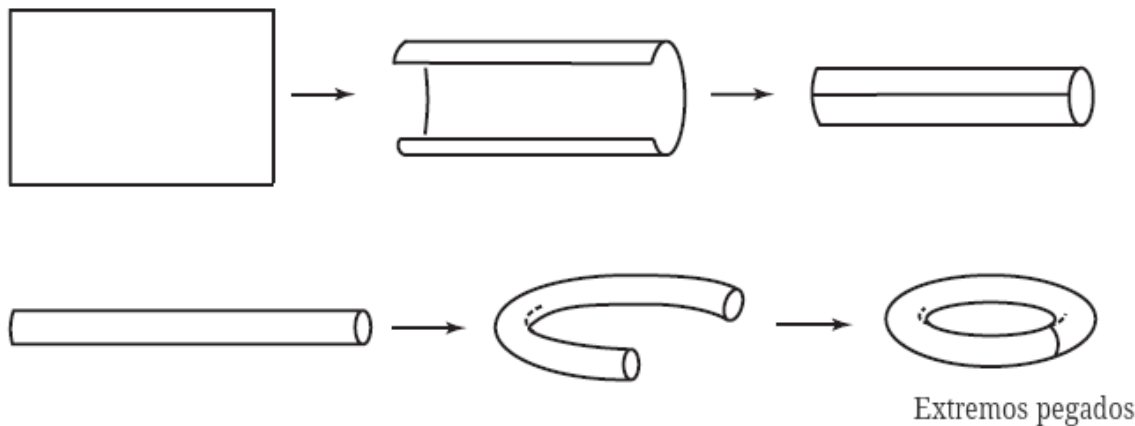
Pero S no es la gráfica de una función $z = f(x, y) \rightarrow$

debería haber para cada $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ existe z_0 tal que $(x_0, y_0, z_0) \in S$.

El toro tampoco es una superficie $\rightarrow$ no puede ser la gráfica de una función diferenciable de 2 variables



Superficie $\rightarrow$ se obtiene a partir de un plano “enrollando”, “doblando” y “empujando”

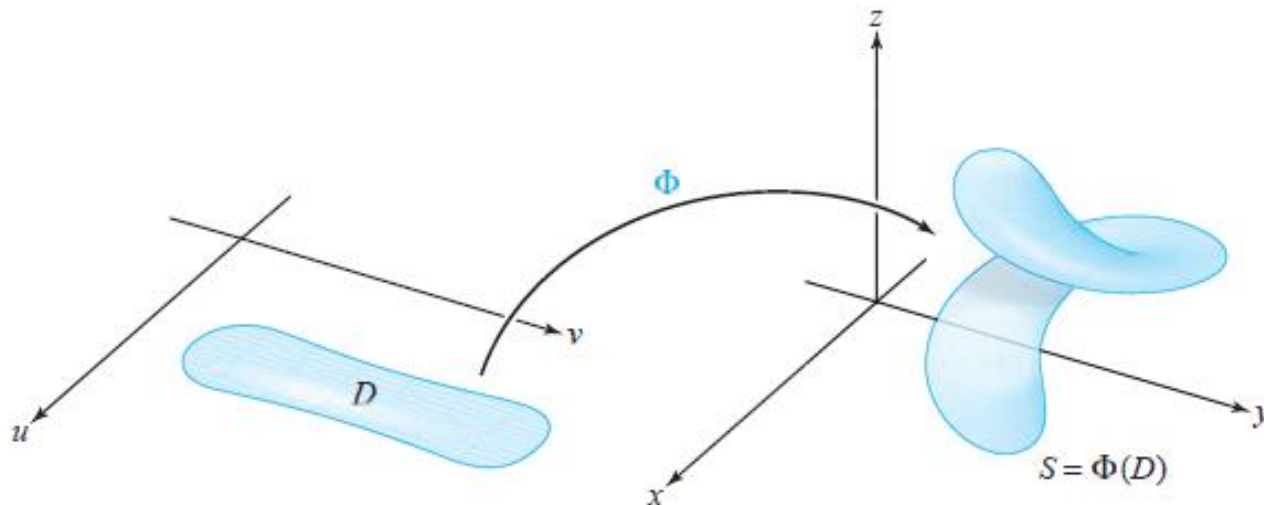


Definición Superficies parametrizadas Una *parametrización de una superficie* es una función $\Phi: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, donde D es algún dominio en $\mathbb{R}^2$. La *superficie* S correspondiente a la función Φ es su imagen: $S = \Phi(D)$. Podemos escribir

$$\Phi(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)).$$

Si Φ es diferenciable o es de clase C^1 [que es lo mismo que decir que $x(u, v)$, $y(u, v)$ y $z(u, v)$ son diferenciables o funciones C^1 de (u, v)], llamamos a S *superficie diferenciable o C^1* .

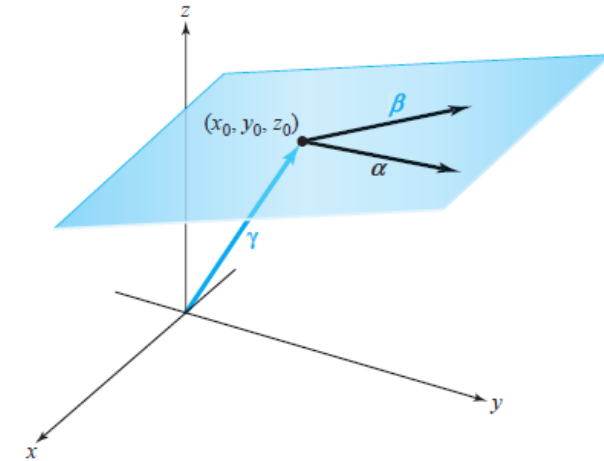
Φ tuerce o dobla la región D del plano para producir la superficie S



Ejemplo

En la Sección 1.3 hemos estudiado la ecuación de un plano P . Lo hicimos en términos de gráficas y de conjuntos de nivel. Ahora vamos a examinar el mismo concepto utilizando una parametrización.

Sea P un plano que es paralelo a dos vectores α y β y que pasa por el extremo de otro vector γ , como se muestra en la Figura 7.3.6.



Nuestro objetivo en este ejemplo es determinar una parametrización de este plano. Téngase en cuenta que el vector $\alpha \times \beta = \mathbf{N}$, que también se puede escribir como $A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k}$, es normal a P . Si el extremo de γ es el punto (x_0, y_0, z_0) , entonces la ecuación de P como un conjunto de nivel (como se ha explicado en la Sección 1.3) está dada por:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.$$

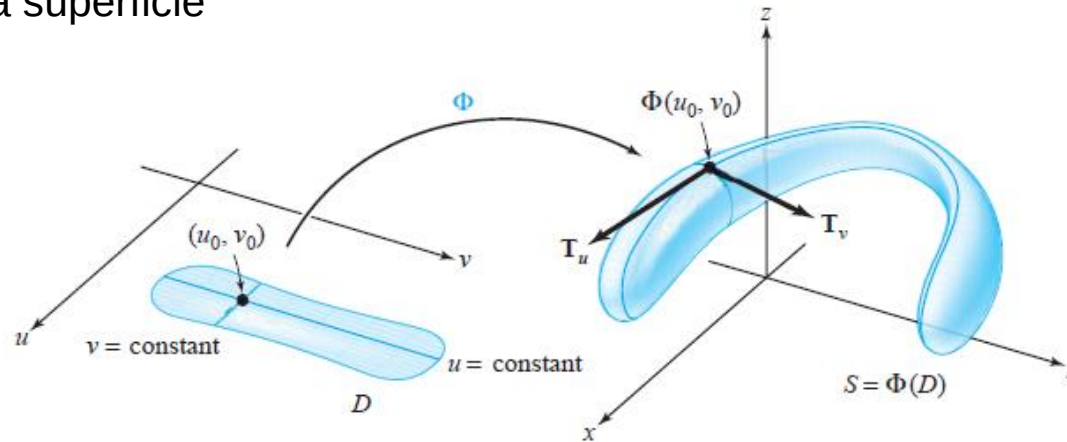
Sin embargo, el conjunto de todos los puntos del plano P también se puede describir mediante el conjunto de todos los vectores que son γ más una combinación lineal de α y β . Utilizando nuestra elección preferida de parámetros reales u y v , llegamos a la *ecuación paramétrica del plano P* :

$$\Phi(u, v) = \alpha u + \beta v + \gamma.$$

Vectores tangentes a superficies parametrizadas

Φ es una superficie parametrizada diferenciable en $(u_0, v_0) \in \mathbb{R}^2$

Fijando u en u_0 obtenemos una aplicación $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $t \mapsto \Phi(u_0, t)$ cuya imagen es una curva sobre la superficie



Sabemos el vector tangente a esta curva en el punto $\Phi(u_0, v_0)$

$$\mathbf{T}_v = \frac{\partial \Phi}{\partial v} = \frac{\partial x}{\partial v}(u_0, v_0)\mathbf{i} + \frac{\partial y}{\partial v}(u_0, v_0)\mathbf{j} + \frac{\partial z}{\partial v}(u_0, v_0)\mathbf{k}.$$

Si fijamos v y consideramos la curva $t \mapsto \Phi(t, v_0)$ y el vector tangente a esta curva en $\Phi(u_0, v_0)$

$$\mathbf{T}_u = \frac{\partial \Phi}{\partial u} = \frac{\partial x}{\partial u}(u_0, v_0)\mathbf{i} + \frac{\partial y}{\partial u}(u_0, v_0)\mathbf{j} + \frac{\partial z}{\partial u}(u_0, v_0)\mathbf{k}$$

Superficies regulares

Dado los vectores $\mathbf{T}_u$ y $\mathbf{T}_v$, el vector $\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v$ debería ser normal a la superficie en dicho punto.

Superficie S es *regular* o *suave* en $\Phi(u_0, v_0)$ si $\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v \neq \mathbf{0}$ en (u_0, v_0)

Una superficie es regular si es regular en todos los puntos $\Phi(u_0, v_0) \in S$.

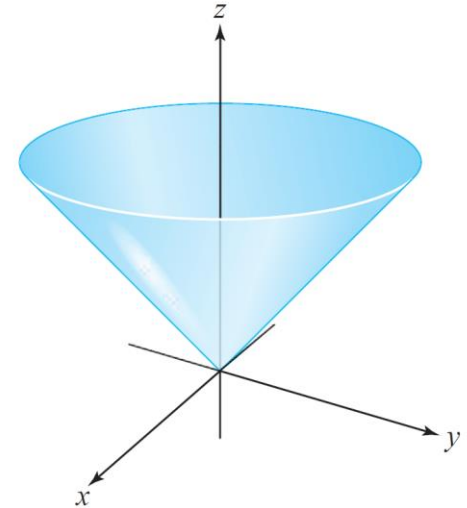
Ejemplo

Considérese la superficie dada por las ecuaciones

$$x = u \cos v, \quad y = u \sin v, \quad z = u, \quad u \geq 0.$$

¿Es esta superficie diferenciable? ¿Es regular?

Superficie $z = \sqrt{x^2 + y^2}$



Es una superficie diferenciable ya que cada función componente es diferenciable como una función de u y v

La superficie no es regular en $(0, 0, 0)$

Calculamos $\mathbf{T}_u$ y $\mathbf{T}_v$ en $(0, 0, 0)$

$$\mathbf{T}_u = \frac{\partial \Phi}{\partial u} = \frac{\partial x}{\partial u}(0, 0)\mathbf{i} + \frac{\partial y}{\partial u}(0, 0)\mathbf{j} + \frac{\partial z}{\partial u}(0, 0)\mathbf{k} = (\cos 0)\mathbf{i} + (\sin 0)\mathbf{j} + \mathbf{k} = \mathbf{i} + \mathbf{k},$$

$$\mathbf{T}_v = \frac{\partial \Phi}{\partial v} = 0(-\sin 0)\mathbf{i} + 0(\cos 0)\mathbf{j} + 0\mathbf{k} = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v = \mathbf{0},$$

Plano tangente a una superficie parametrizada

Definición Plano tangente a una superficie Si una superficie parametrizada $\Phi: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es *regular* en $\Phi(u_0, v_0)$ —es decir, si $\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v \neq \mathbf{0}$ en (u_0, v_0) —definimos el **plano tangente** de la superficie en $\Phi(u_0, v_0)$ para que sea el plano determinado por los vectores $\mathbf{T}_u$ y $\mathbf{T}_v$. Así, $\mathbf{n} = \mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v$ es un vector normal y una ecuación del plano tangente en (x_0, y_0, z_0) a la superficie está dado por

$$(x - x_0, y - y_0, z - z_0) \cdot \mathbf{n} = 0, \quad (1)$$

donde $\mathbf{n}$ está evaluado en (u_0, v_0) ; es decir, el plano tangente es el conjunto de (x, y, z) que satisfacen (1). Si $\mathbf{n} = (n_1, n_2, n_3) = n_1\mathbf{i} + n_2\mathbf{j} + n_3\mathbf{k}$, entonces la fórmula (1) se convierte en

$$n_1(x - x_0) + n_2(y - y_0) + n_3(z - z_0) = 0. \quad (1')$$

Ejemplo

Sea $\Phi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por

$$x = u \cos v, \quad y = u \sin v, \quad z = u^2 + v^2.$$

¿Dónde existe un plano tangente? Determinar el plano tangente en $\Phi(1, 0)$.

Calculamos $\mathbf{T}_u$ y $\mathbf{T}_v$

$$\mathbf{T}_u = (\cos v)\mathbf{i} + (\sin v)\mathbf{j} + 2u\mathbf{k}$$

$$\mathbf{T}_v = -u(\sin v)\mathbf{i} + u(\cos v)\mathbf{j} + 2v\mathbf{k}$$

Plano tangente en el punto $\Phi(u_0, v_0)$

$$(\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v)(u_0, v_0) = (-2u_0^2 \cos v_0 + 2v_0 \sin v_0, -2u_0^2 \sin v_0 - 2v_0 \cos v_0, u_0)$$

$\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v$ es 0 en $(u_0, v_0) = (0, 0) \rightarrow$ no podemos hallar el plano tangente en $\Phi(0, 0) = (0, 0, 0)$

En $\Phi(1, 0) = (1, 0, 1) \rightarrow \mathbf{n} = (\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v)(1, 0) = (-2, 0, 1) = -2\mathbf{i} + \mathbf{k}$

Ecuación plano tangente: $-2(x - 1) + (z - 1) = 0; \quad z = 2x - 1$

Ejemplo

Supongamos que una superficie S es la gráfica de una función diferenciable $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Escribir S en forma paramétrica y demostrar que la superficie es suave en todos los puntos $(u_0, v_0, g(u_0, v_0)) \in \mathbb{R}^3$.

S en forma paramétrica $\rightarrow x = u, \quad y = v, \quad z = g(u, v)$

$$\text{En el punto } (u_0, v_0) \left\{ \begin{array}{l} \mathbf{T}_u = \mathbf{i} + \frac{\partial g}{\partial u}(u_0, v_0)\mathbf{k} \\ \mathbf{T}_v = \mathbf{j} + \frac{\partial g}{\partial v}(u_0, v_0)\mathbf{k} \end{array} \right\} \quad \mathbf{n} = \mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v = \underbrace{-\frac{\partial g}{\partial u}(u_0, v_0)\mathbf{i} - \frac{\partial g}{\partial v}(u_0, v_0)\mathbf{j} + \mathbf{k}}_{\text{Componente } \mathbf{k} \text{ es } 1} \neq \mathbf{0}$$

Parametrización $(u, v) \mapsto (u, v, g(u, v))$ es regular en todos los puntos

Plano tangente en $(x_0, y_0, z_0) = (u_0, v_0, g(u_0, v_0))$

$$(x - x_0, y - y_0, z - z_0) \cdot \left(-\frac{\partial g}{\partial u}, -\frac{\partial g}{\partial v}, 1 \right) = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} x = u \\ y = v \end{array} \right.$$

$$z - z_0 = \left(\frac{\partial g}{\partial x} \right) (x - x_0) + \left(\frac{\partial g}{\partial y} \right) (y - y_0)$$

Ejemplo

Hallar una parametrización para el hiperboloide de una hoja:

$$x^2 + y^2 - z^2 = 1.$$

$$\text{Parametrización} \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \quad x^2 + y^2 - z^2 = 1 \longrightarrow r^2 - z^2 = 1$$

$$\text{Parametrización} \begin{cases} r = \cosh u, \\ z = \sinh u. \end{cases} \quad \begin{aligned} \cosh u &= (e^u + e^{-u})/2 \text{ y } \sinh u = (e^u - e^{-u})/2. \\ \cosh^2 u - \sinh^2 u &= 1 \end{aligned}$$

$$\text{Parametrización} \begin{cases} x = (\cosh u) (\cos \theta) \\ y = (\cosh u) (\sin \theta) \\ z = \sinh u \end{cases}$$

$$0 \leq \theta < 2\pi, -\infty < u < \infty$$

Área de una superficie

Queremos calcular el área de una superficie.

Superficie parametrizada S como la imagen de una función $\Phi: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$\Phi(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

S es regular en $\Phi(u, v) \in S$ si $\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v \neq \mathbf{0}$

$$\mathbf{T}_u = \frac{\partial x}{\partial u}(u, v)\mathbf{i} + \frac{\partial y}{\partial u}(u, v)\mathbf{j} + \frac{\partial z}{\partial u}(u, v)\mathbf{k}$$

$$\mathbf{T}_v = \frac{\partial x}{\partial v}(u, v)\mathbf{i} + \frac{\partial y}{\partial v}(u, v)\mathbf{j} + \frac{\partial z}{\partial v}(u, v)\mathbf{k}$$

Definición Área de una superficie parametrizada Definimos el *área*¹⁰ $A(S)$ de una superficie parametrizada mediante

$$A(S) = \iint_D \|\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v\| \, du \, dv, \quad (1)$$

donde $\|\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v\|$ es la norma de $\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v$. Si S es una unión de superficies S_i , su área es la suma de las áreas de las S_i .

$$\Phi_i: D_i \rightarrow \mathbb{R}^3$$

- (I) D_i es una región elemental en el plano;
- (II) Φ_i es de clase C^1 e inyectiva, excepto posiblemente en la frontera de D_i y
- (III) S_i , la imagen de Φ_i , es regular, excepto posiblemente en un número finito de puntos.

$$\|\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v\| = \sqrt{\left[\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}\right]^2 + \left[\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}\right]^2 + \left[\frac{\partial(x, z)}{\partial(u, v)}\right]^2}, \quad \leftarrow \quad \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$$

$$A(S) = \iint_D \sqrt{\left[\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}\right]^2 + \left[\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}\right]^2 + \left[\frac{\partial(x, z)}{\partial(u, v)}\right]^2} \, du \, dv.$$

Integral $\iint_D \|\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v\| du dv$ como sumas de Riemann.

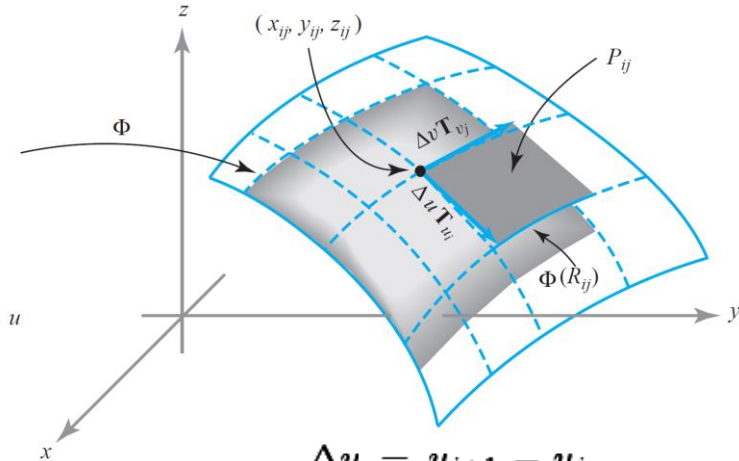
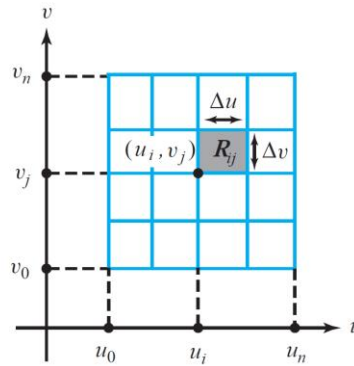
D es un rectángulo: R_{ij} el ij -esimo rectángulo de la partición con vértices

$$(u_i, v_j), (u_{i+1}, v_j), (u_i, v_{j+1}) \text{ y } (u_{i+1}, v_{j+1})$$

$$0 \leq i \leq n-1, 0 \leq j \leq n-1$$

$$\left. \begin{matrix} \mathbf{T}_{u_i} \\ \mathbf{T}_{v_j} \end{matrix} \right\} \begin{matrix} \mathbf{T}_u \\ \mathbf{T}_v \end{matrix} \text{ en } (u_i, v_j)$$

$$\left. \begin{matrix} \Delta u \mathbf{T}_{u_i} \\ \Delta v \mathbf{T}_{v_j} \end{matrix} \right\} \text{ tangentes a la superficie en } \Phi(u_i, v_j) = (x_{ij}, y_{ij}, z_{ij})$$



$$\Delta u = u_{i+1} - u_i$$

$$\Delta v = v_{j+1} - v_j$$

P_{ij} paralelogramo está en el plano tangente

Podemos aproximar la superficie por el conjunto de los P_{ij}

$$\text{Área del paralelogramo } P_{ij} \rightarrow A(P_{ij}) = \|\Delta u \mathbf{T}_{u_i} \times \Delta v \mathbf{T}_{v_j}\| = \|\mathbf{T}_{u_i} \times \mathbf{T}_{v_j}\| \Delta u \Delta v$$

$$\text{Área de la aproximación } A_n = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} A(P_{ij}) = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} \|\mathbf{T}_{u_i} \times \mathbf{T}_{v_j}\| \Delta u \Delta v$$

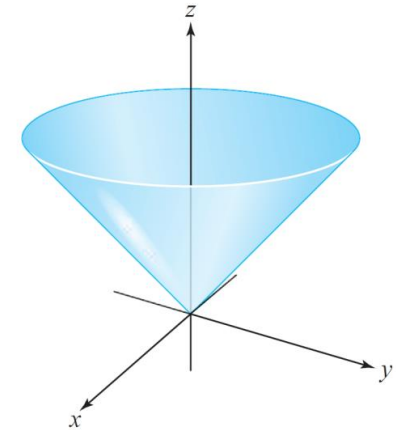
$$n \rightarrow \infty \quad A_n = \iint_D \|\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v\| du dv.$$

Ejemplo

Sea D la región determinada por $0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq 1$ y sea la función $\Phi: D \rightarrow \mathbb{R}^3$, definida como

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = r,$$

una parametrización de un cono S (véase la Figura 7.3.8). Hallar el área de su superficie.



$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} &= \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r, \\ \frac{\partial(y, z)}{\partial(r, \theta)} &= \begin{vmatrix} \sin \theta & r \cos \theta \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -r \cos \theta, \\ \frac{\partial(x, z)}{\partial(r, \theta)} &= \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = r \sin \theta \end{aligned} \right\} \begin{aligned} \|\mathbf{T}_r \times \mathbf{T}_\theta\| &= \sqrt{r^2 + r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta} = r\sqrt{2}. \\ \text{Se anula en } r = 0 &\rightarrow \text{no es una superficie regular} \end{aligned}$$

$$\iint_D \|\mathbf{T}_r \times \mathbf{T}_\theta\| dr d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \sqrt{2}r dr d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \sqrt{2} d\theta = \sqrt{2}\pi$$

¿Es $\Phi(D)$ inyectiva?

Consideremos D^0 el conjunto de (r, θ) con $0 < \theta < 2\pi$ y $0 < r < 1$

Si $\Phi: D^0 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es inyectiva para dos puntos (r', θ') y (r, θ) se debe cumplir $\Phi(r, \theta) = \Phi(r', \theta') \rightarrow$

$$r \cos \theta = r' \cos \theta', \quad r \sin \theta = r' \sin \theta', \quad r = r'$$

$$\left. \begin{aligned} \cos \theta &= \cos \theta' \\ \sin \theta &= \sin \theta' \end{aligned} \right\} \begin{aligned} \theta &= \theta' \\ \theta &= \theta' + 2\pi n \end{aligned} \right\} n \text{ no puede ser mayor que cero ya que } \theta \text{ y } \theta' \text{ definidos en } (0, 2\pi)$$

Ejemplo

Un *helicoide* se define por $\Phi: D \rightarrow \mathbb{R}^3$, donde

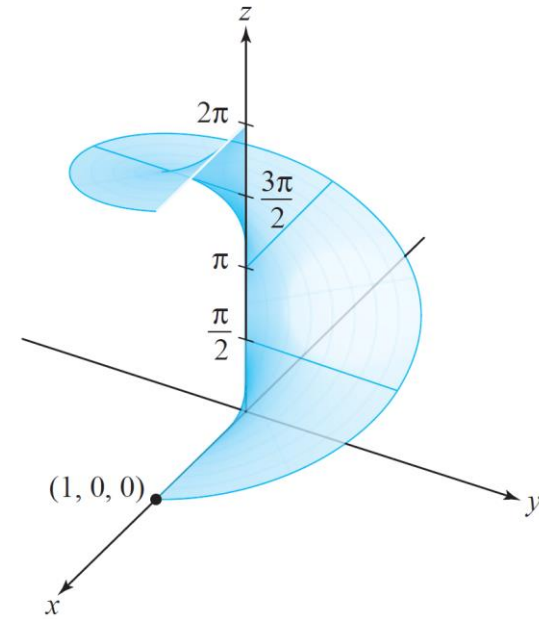
$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = \theta$$

y D es la región en la que $0 \leq \theta \leq 2\pi$ y $0 \leq r \leq 1$ (Figura 7.4.2). Hallar su área.

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta)} &= \begin{vmatrix} \sin \theta & r \cos \theta \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \sin \theta, \\ \frac{\partial(x, z)}{\partial(r, \theta)} &= \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \cos \theta. \end{aligned} \right\} \|\mathbf{T}_r \times \mathbf{T}_\theta\| = \sqrt{r^2 + 1}.$$

$$\iint_D \|\mathbf{T}_r \times \mathbf{T}_\theta\| \, dr \, d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \sqrt{r^2 + 1} \, dr \, d\theta = 2\pi \int_0^1 \sqrt{r^2 + 1} \, dr$$

$$\pi [\sqrt{2} + \log(1 + \sqrt{2})]$$



Área de la superficie de una grafica

Una superficie S dada en la forma $z = g(x, y)$ donde $(x, y) \in D$ admite la parametrización

$$x = u, \quad y = v, \quad z = g(u, v) \quad (u, v) \in D$$

Vectores tangentes $\mathbf{T}_u = \mathbf{i} + \frac{\partial g}{\partial u} \mathbf{k}, \quad \mathbf{T}_v = \mathbf{j} + \frac{\partial g}{\partial v} \mathbf{k}$

por lo que el producto vectorial es $\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v = -\frac{\partial g}{\partial u} \mathbf{i} - \frac{\partial g}{\partial v} \mathbf{j} + \mathbf{k} = -\frac{\partial g}{\partial x} \mathbf{i} - \frac{\partial g}{\partial y} \mathbf{j} + \mathbf{k}$

Superficie: $A(S) = \iint_D \left(\sqrt{\left(\frac{\partial g}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial y} \right)^2 + 1} \right) dA$

Superficies de revolución

El área de la superficie lateral generada al girar la gráfica de la función $y = f(x)$ alrededor de x

$$A = 2\pi \int_a^b (|f(x)| \sqrt{1 + [f'(x)]^2}) dx$$

Giro de la gráfica alrededor de y

$$A = 2\pi \int_a^b (|x| \sqrt{1 + [f'(x)]^2}) dx$$

Demostración:

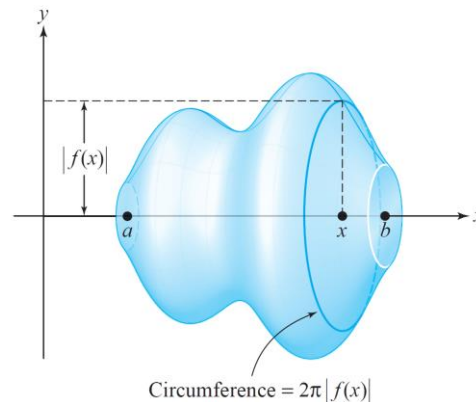
Definimos la parametrización como

$$x = u, \quad y = f(u) \cos v, \quad z = f(u) \sin v$$

sobre la región D

$$a \leq u \leq b, \quad 0 \leq v \leq 2\pi$$

Nótese que para u fija el punto $(u, f(u) \cos v, f(u) \sin v)$ describe una circunferencia de radio $|f(u)|$ con centro $(u, 0, 0)$



$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = -f(u) \sin v, \quad \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} = f(u) f'(u), \quad \frac{\partial(x, z)}{\partial(u, v)} = f(u) \cos v$$

$$\begin{aligned} A(S) &= \iint_D \sqrt{\left[\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}\right]^2 + \left[\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}\right]^2 + \left[\frac{\partial(x, z)}{\partial(u, v)}\right]^2} du dv \\ &= \iint_D \sqrt{[f(u)]^2 \sin^2 v + [f(u)]^2 [f'(u)]^2 + [f(u)]^2 \cos^2 v} du dv \\ &= \iint_D |f(u)| \sqrt{1 + [f'(u)]^2} du dv \\ &= \int_a^b \int_0^{2\pi} |f(u)| \sqrt{1 + [f'(u)]^2} dv du = 2\pi \int_a^b |f(u)| \sqrt{1 + [f'(u)]^2} du, \end{aligned}$$

$2\pi |f(x)|$ es la circunferencia de la sección vertical de S en el punto x

$$2\pi \int_a^b |f(x)| \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx = \int_c 2\pi |f(x)| ds$$

$$\mathbf{c}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2, t \mapsto (t, f(t))$$

Integrales de funciones escalares sobre superficies

Dada una superficie S parametrizada por una aplicación $\Phi: D \rightarrow S \subset \mathbb{R}^3$,
 D es una región elemental $\Phi(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$

Definición Integral de una función escalar sobre una superficie Si $f(x, y, z)$ es una función continua con valores reales definida sobre una superficie parametrizada S , definimos la *integral de f sobre S* como

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_S f dS = \iint_D f(\Phi(u, v)) \|\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v\| du dv. \quad (1)$$

$$\iint_S f dS = \iint_D f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \sqrt{\left[\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}\right]^2 + \left[\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}\right]^2 + \left[\frac{\partial(x, z)}{\partial(u, v)}\right]^2} du dv$$

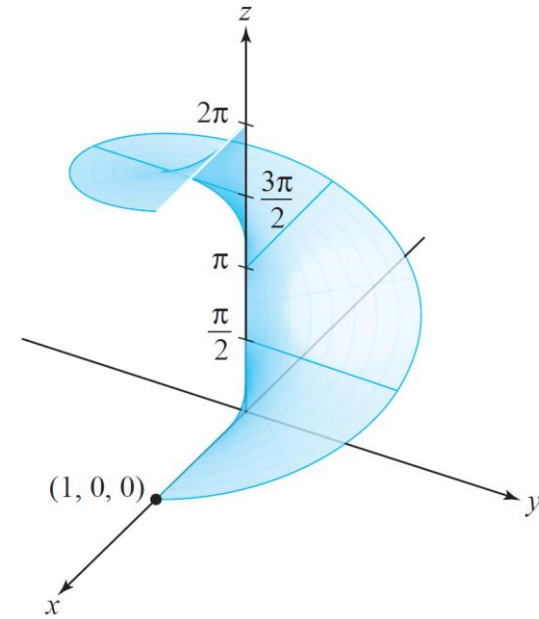
Ejemplo

Supongamos que un helicoides se describe como en el Ejemplo 2 de la Sección 7.4, y sea f una función dada por $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + 1}$. Hallar $\iint_S f \, dS$.

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = r, \quad \frac{\partial(y, z)}{\partial(r, \theta)} = \sin \theta, \quad \frac{\partial(x, z)}{\partial(r, \theta)} = \cos \theta$$

$$f(r \cos \theta, r \sin \theta, \theta) = \sqrt{r^2 + 1}.$$

$$\begin{aligned} \iint_S f(x, y, z) \, dS &= \iint_D f(\Phi(r, \theta)) \|\mathbf{T}_r \times \mathbf{T}_\theta\| \, dr \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \sqrt{r^2 + 1} \sqrt{r^2 + 1} \, dr \, d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{4}{3} \, d\theta = \frac{8}{3}\pi. \end{aligned}$$



Integrales de superficies sobre graficas

Supongamos que S es la gráfica de una función $z = g(x, y)$

Tenemos la parametrización $x = u, \quad y = v, \quad z = g(u, v)$

$$\|\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v\| = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial g}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial v}\right)^2},$$

$$\iint_S f(x, y, z) \, dS = \iint_D f(x, y, g(x, y)) \sqrt{1 + \left(\frac{\partial g}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial y}\right)^2} \, dx \, dy$$

Ejemplo

Sea S la superficie definida por $z = x^2 + y$, donde D es la región $0 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1$. Calcular $\iint_S x \, dS$.

$$z = g(x, y) = x^2 + y$$

$$\begin{aligned} \iint_S x \, dS &= \iint_D x \sqrt{1 + \left(\frac{\partial g}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial y}\right)^2} \, dx \, dy = \int_{-1}^1 \int_0^1 x \sqrt{1 + 4x^2 + 1} \, dx \, dy \\ &= \frac{1}{8} \int_{-1}^1 \left[\int_0^1 (2 + 4x^2)^{1/2} (8x \, dx) \right] dy = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{8} \int_{-1}^1 [(2 + 4x^2)^{3/2}]_0^1 dy \\ &= \frac{1}{12} \int_{-1}^1 (6^{3/2} - 2^{3/2}) \, dy = \frac{1}{6} (6^{3/2} - 2^{3/2}) = \sqrt{6} - \frac{\sqrt{2}}{3} = \sqrt{2} \left(\sqrt{3} - \frac{1}{3} \right) \end{aligned}$$

Ejemplo

Calcular $\iint_S z^2 dS$, donde S es la esfera unidad $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

Utilizamos coordenadas esféricas.

Representamos la esfera paramétricamente como

$$x = \cos \theta \sin \phi, y = \sin \theta \sin \phi, z = \cos \phi$$

sobre la región D en el plano $\theta\phi$

$$0 \leq \phi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

Tenemos que

$$\iint_S z^2 dS = \iint_D (\cos \phi)^2 \|\mathbf{T}_\theta \times \mathbf{T}_\phi\| d\theta d\phi$$

con $\|\mathbf{T}_\theta \times \mathbf{T}_\phi\| = \sin \phi$

$$\iint_S z^2 dS = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \cos^2 \phi \sin \phi d\phi d\theta = \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} [-\cos^3 \phi]_0^\pi d\theta = \frac{2}{3} \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{4\pi}{3}$$

Conclusión: sobre una esfera de radio R

$$\iint_S f \, ds = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi f(\phi, \theta) R^2 \sin \phi \, d\phi \, d\theta$$

El elemento de área sobre una esfera es $dS = R^2 \sin \phi \, d\phi \, d\theta$

Integrales sobre graficas

Supongamos que S es la gráfica de una función $z = g(x, y)$

Sabemos que
$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_D f(x, y, g(x, y)) \sqrt{1 + \left(\frac{\partial g}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial y}\right)^2} dx dy$$

Describimos la superficie mediante la ecuación $\phi(x, y, z) = z - g(x, y) = 0$

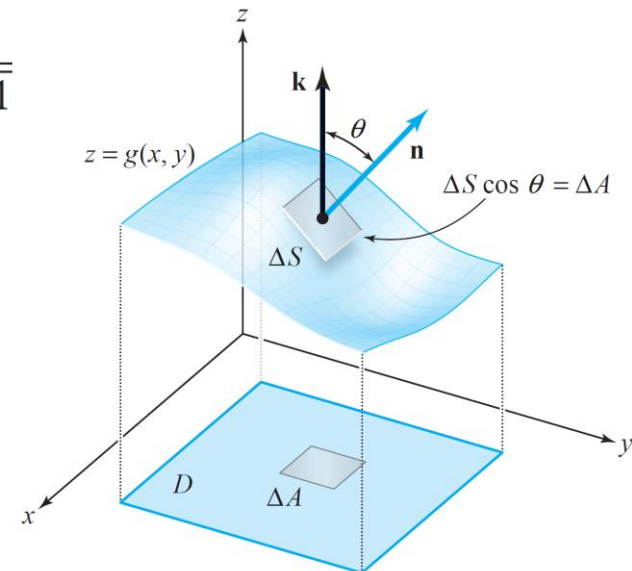
Un vector normal $\mathbf{N}$ es $\nabla\phi$

$$\mathbf{N} = -\frac{\partial g}{\partial x}\mathbf{i} - \frac{\partial g}{\partial y}\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

ya que la normal a una superficie con la ecuación $g(x, y, z) = \text{const}$ es ∇g

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{N} \cdot \mathbf{k}}{\|\mathbf{N}\|} = \frac{1}{\sqrt{(\partial g/\partial x)^2 + (\partial g/\partial y)^2 + 1}}$$

donde θ es el ángulo entre la normal a la superficie y el vector unitario $\mathbf{k}$ en el punto $(x, y, g(x, y))$



Obtenemos
$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_D \frac{f(x, y, g(x, y))}{\cos \theta} dx dy,$$

$$\left. \begin{array}{l} \cos \theta = \mathbf{n} \cdot \mathbf{k} \\ \mathbf{n} = \mathbf{N} / \|\mathbf{N}\| \end{array} \right\} dS = \frac{dx dy}{\mathbf{n} \cdot \mathbf{k}} \longrightarrow \Delta S = \Delta A / \cos \theta$$

Ejemplo

Calcular $\iint_S x \, dS$, donde S es el triángulo con vértices en $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(0, 0, 1)$ (véase la Figura 7.5.3).

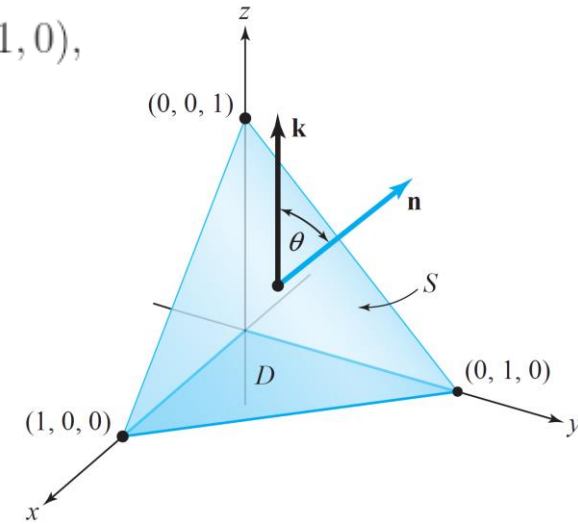
La superficie es el plano descrito por la ecuación $x + y + z = 1$

El ángulo θ es constante $\rightarrow \mathbf{n} = (1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3})$

$$\cos \theta = \mathbf{n} \cdot \mathbf{k} = 1/\sqrt{3}$$

$$\iint_S x \, dS = \sqrt{3} \iint_D x \, dx \, dy,$$

$$\sqrt{3} \iint_D x \, dx \, dy = \sqrt{3} \int_0^1 \int_0^{1-x} x \, dy \, dx = \sqrt{3} \int_0^1 x(1-x) \, dx = \frac{\sqrt{3}}{6}$$



Ejemplo

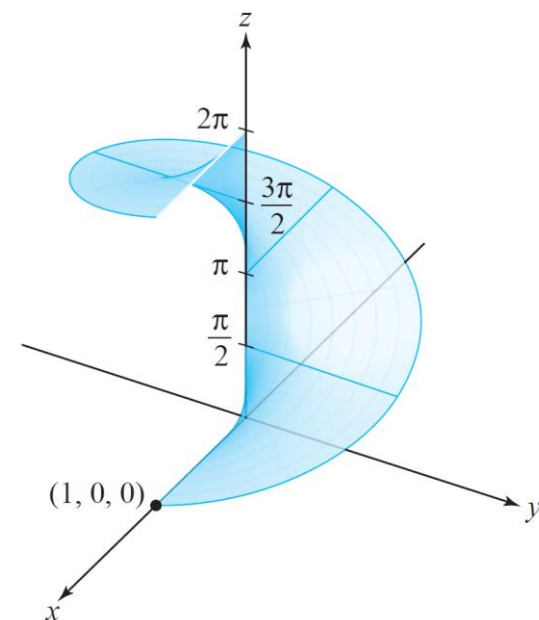
Sea $\Phi: D \rightarrow \mathbb{R}^3$ la parametrización del helicoides $S = \Phi(D)$ del Ejemplo 2 de la Sección 7.4. Recuerdese que $\Phi(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta, \theta)$, donde $0 \leq \theta \leq 2\pi$ y $0 \leq r \leq 1$. Supongamos que S tiene una densidad de masa en $(x, y, z) \in S$ igual a dos veces la distancia de (x, y, z) al eje central (véase la Figura 7.4.2), es decir, $m(x, y, z) = 2\sqrt{x^2 + y^2} = 2r$, en el sistema de coordenadas cilíndricas. Hallar la masa total de la superficie.

$$M(S) = \iint_S m(x, y, z) dS.$$

$$M(S) = \iint_S 2\sqrt{x^2 + y^2} dS = \iint_D 2r dS = \iint_D 2r \|\mathbf{T}_r \times \mathbf{T}_\theta\| dr d\theta$$

$$\|\mathbf{T}_r \times \mathbf{T}_\theta\| = \sqrt{1 + r^2}$$

$$\begin{aligned} M(S) &= \iint_D 2r\sqrt{1 + r^2} dr d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^1 2r\sqrt{1 + r^2} dr d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left[\frac{2}{3} (1 + r^2)^{3/2} \right]_0^1 d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{2}{3} (2^{3/2} - 1) d\theta = \frac{4\pi}{3} (2^{3/2} - 1) \end{aligned}$$



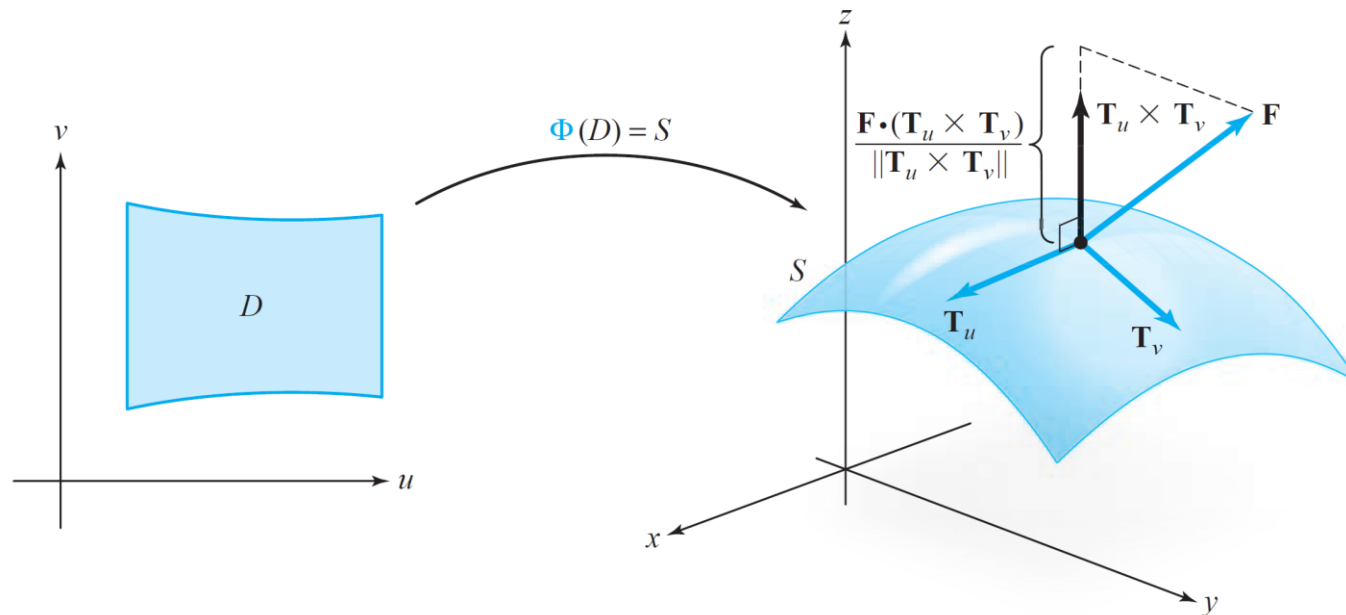
Integrales de superficie de campos vectoriales

Definición Integral de superficie de un campo vectorial Sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial definido sobre S , la imagen de una superficie parametrizada Φ . La *integral de superficie* de $\mathbf{F}$ sobre Φ , denotada por

$$\iint_{\Phi} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S},$$

se define mediante (véase la Figura 7.6.1)

$$\iint_{\Phi} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_D \mathbf{F} \cdot (\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v) du dv.$$



Ejemplo

Sea D el rectángulo en el plano $\theta\phi$ definido por

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \pi,$$

y sea S la superficie definida por la parametrización $\Phi: D \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por

$$x = \cos \theta \sin \phi, \quad y = \sin \theta \sin \phi, \quad z = \cos \phi.$$

(θ y ϕ son los ángulos de las coordenadas esféricas y S es la esfera unidad parametrizada por Φ .) Sea $\mathbf{r}$ el vector posición $\mathbf{r}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$. Calcular $\iint_{\Phi} \mathbf{r} \cdot d\mathbf{S}$.

$$\mathbf{T}_{\theta} = (-\sin \phi \sin \theta)\mathbf{i} + (\sin \phi \cos \theta)\mathbf{j}$$

$$\mathbf{T}_{\phi} = (\cos \theta \cos \phi)\mathbf{i} + (\sin \theta \cos \phi)\mathbf{j} - (\sin \phi)\mathbf{k}$$

$$\mathbf{T}_{\theta} \times \mathbf{T}_{\phi} = (-\sin^2 \phi \cos \theta)\mathbf{i} - (\sin^2 \phi \sin \theta)\mathbf{j} - (\sin \phi \cos \phi)\mathbf{k}.$$

$$\begin{aligned} \mathbf{r} \cdot (\mathbf{T}_{\theta} \times \mathbf{T}_{\phi}) &= (x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}) \cdot (\mathbf{T}_{\theta} \times \mathbf{T}_{\phi}) \\ &= [(\cos \theta \sin \phi)\mathbf{i} + (\sin \theta \sin \phi)\mathbf{j} + (\cos \phi)\mathbf{k}] \\ &\quad \cdot (-\sin \phi)[(\sin \phi \cos \theta)\mathbf{i} + (\sin \phi \sin \theta)\mathbf{j} + (\cos \phi)\mathbf{k}] \\ &= (-\sin \phi)(\sin^2 \phi \cos^2 \theta + \sin^2 \phi \sin^2 \theta + \cos^2 \phi) = -\sin \phi \end{aligned}$$

$$\iint_{\Phi} \mathbf{r} \cdot d\mathbf{S} = \iint_D -\sin \phi \, d\phi \, d\theta = \int_0^{2\pi} (-2) \, d\theta = -4\pi$$

Orientación

La integral de línea $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ es una integral orientada

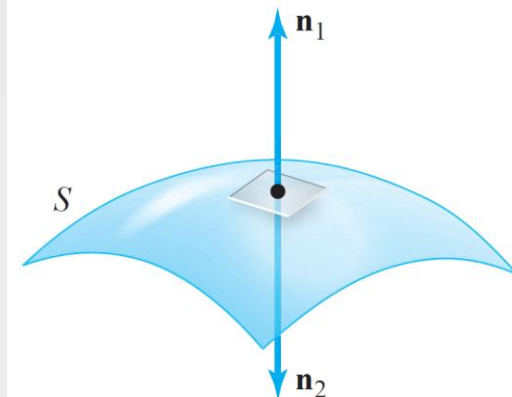
La noción de orientación de una curva es necesaria para ampliar la noción de integral de línea sobre curvas orientadas $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$

De la misma forma ampliamos la definición de $\iint_\Phi \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ a superficies orientadas:

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_\Phi \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

Definición Superficies orientadas Una *superficie orientada* es una superficie con dos caras en la que se especifica una de ellas como la *cara exterior* o *positiva* y la otra como *cara interior*

o *negativa*.¹² En cada punto $(x, y, z) \in S$ existen dos vectores unitarios normales, $\mathbf{n}_1$ y $\mathbf{n}_2$, donde $\mathbf{n}_1 = -\mathbf{n}_2$ (véase la Figura 7.6.2). Cada uno de ellos se puede asociar con una de las caras de la superficie. Por tanto, para especificar una cara de una superficie S , en cada punto elegimos un vector unitario normal $\mathbf{n}$ que apunta hacia fuera desde la cara positiva de S en dicho punto.



Sea $\Phi: D \rightarrow \mathbb{R}^3$ una parametrización de una superficie orientada S
 S es regular en $\Phi(u_0, v_0)$, $(u_0, v_0) \in D$

Definimos $(\mathbf{T}_{u_0} \times \mathbf{T}_{v_0}) / \|\mathbf{T}_{u_0} \times \mathbf{T}_{v_0}\|$

$\mathbf{n}(\Phi(u_0, v_0))$: normal unitaria a S en $\Phi(u_0, v_0)$

$$(\mathbf{T}_{u_0} \times \mathbf{T}_{v_0}) / \|\mathbf{T}_{u_0} \times \mathbf{T}_{v_0}\| = \pm \mathbf{n}(\Phi(u_0, v_0))$$

La parametrización Φ conserva la orientación en todo $(u, v) \in D$ si

$$(\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v) / \|\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v\| = \mathbf{n}(\Phi(u, v))$$

El vector $\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v$ apunta hacia el exterior de la superficie.

La parametrización invierte la orientación si $\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v$ apunta hacia el interior de la superficie :

$$(\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v) / \|\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v\| = -\mathbf{n}(\Phi(u, v))$$

Ejemplo

Podemos proporcionar una orientación a la esfera unidad $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ en $\mathbb{R}^3$ (Figura 7.6.5) seleccionando un vector unitario $\mathbf{n}(x, y, z) = \mathbf{r}$, donde $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$, que apunta hacia el exterior de la superficie. Esta elección corresponde a nuestra idea intuitiva del exterior de la esfera.

Parametrización de la superficie

$$x = \cos \theta \sin \phi, \quad y = \sin \theta \sin \phi, \quad z = \cos \phi.$$

Sabemos que

$$\mathbf{T}_\theta = (-\sin \phi \sin \theta)\mathbf{i} + (\sin \phi \cos \theta)\mathbf{j}$$

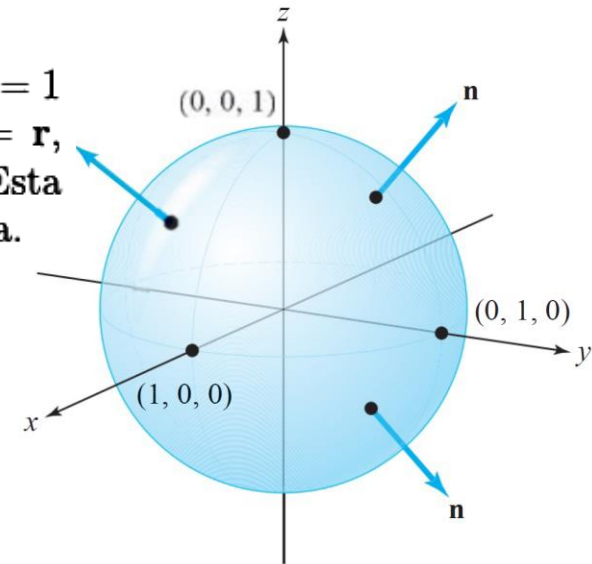
$$\mathbf{T}_\phi = (\cos \theta \cos \phi)\mathbf{i} + (\sin \theta \cos \phi)\mathbf{j} - (\sin \phi)\mathbf{k},$$

Por lo que

$$\mathbf{T}_\theta \times \mathbf{T}_\phi = (-\sin \phi) [(\cos \theta \sin \phi)\mathbf{i} + (\sin \theta \sin \phi)\mathbf{j} + (\cos \phi)\mathbf{k}] = -\mathbf{r} \sin \phi$$

$-\sin \phi \leq 0$ for $0 \leq \phi \leq \pi \longrightarrow$ el vector normal apunta hacia el interior de la esfera

Podemos generar una parametrización que conserva el orden intercambiando el orden
 θ y ϕ .



Orientación y elementos vectoriales de superficie de una esfera

Dada la esfera de radio R : $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$

Orientamos la esfera con la normal unitaria hacia el exterior.

Vector de posición $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$

Normal unitaria $\rightarrow \mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}}{R}$

Elemento de superficie $d\mathbf{S} = \mathbf{n} \cdot (\mathbf{T}_\phi \times \mathbf{T}_\theta) d\phi d\theta = \mathbf{r} R \sin \phi d\phi d\theta = \mathbf{n} R^2 \sin \phi d\phi d\theta$

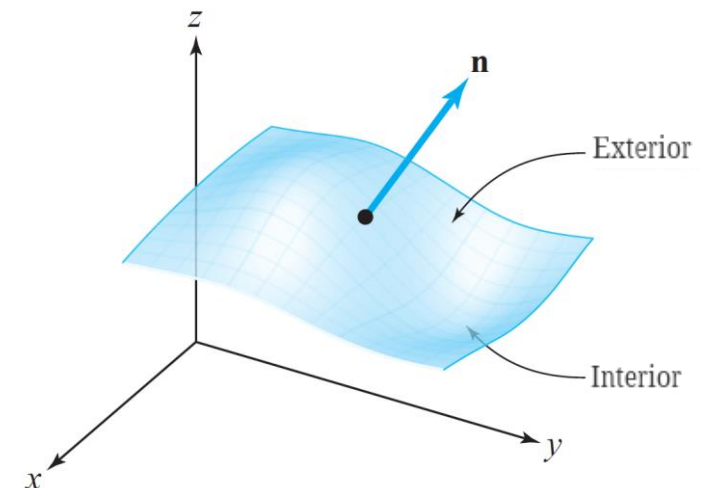
Orientación de graficas

Ejemplo

Sea S una superficie descrita por $z = g(x, y)$. Como en la Ecuación (6) de la Sección 7.5, existen dos vectores unitarios normales a S en $(x_0, y_0, g(x_0, y_0))$, concretamente, $\pm \mathbf{n}$, donde

$$\mathbf{n} = \frac{-\frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0)\mathbf{i} - \frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0)\mathbf{j} + \mathbf{k}}{\sqrt{\left[\frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0)\right]^2 + \left[\frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0)\right]^2 + 1}}.$$

Podemos orientar todas las superficies de este tipo tomando como cara positiva de S la cara de la que se aleja $\mathbf{n}$ (Figura 7.6.6). De este modo, la cara positiva de una superficie así queda determinada por la normal unitaria $\mathbf{n}$ con componente $\mathbf{k}$ positiva—es decir, *apuntando hacia arriba*. Si parametrizamos esta superficie mediante $\Phi(u, v) = (u, v, g(u, v))$, entonces Φ conservará la orientación.



Independencia de la parametrización

Teorema 4 Independencia de la parametrización de las integrales de superficie Sea S una superficie orientada y sean Φ_1 y Φ_2 dos parametrizaciones regulares que conservan la orientación, y sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial continuo definido en S . Entonces

$$\iint_{\Phi_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{\Phi_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}.$$

Si Φ_1 conserva la orientación y Φ_2 invierte la orientación, entonces

$$\iint_{\Phi_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = - \iint_{\Phi_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}.$$

Si f es una función continua con valores reales definida en S , y si Φ_1 y Φ_2 son parametrizaciones de S , entonces

$$\iint_{\Phi_1} f dS = \iint_{\Phi_2} f dS.$$

$$f = 1 \longrightarrow A(S) = \iint_{\Phi_1} dS = \iint_{\Phi_2} dS,$$

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{\Phi} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

Relación con las integrales escalares

Podemos expresar $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ como una integral de una función con valores reales f sobre la superficie

$$\mathbf{n} = (\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v) / \|\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v\|$$

$$\begin{aligned} \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \iint_{\Phi} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_D \mathbf{F} \cdot (\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v) du dv \\ &= \iint_D \mathbf{F} \cdot \left(\frac{\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v}{\|\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v\|} \right) \|\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v\| du dv \\ &= \iint_D (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) \|\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v\| du dv = \iint_S (\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS = \iint_S f dS \quad f = \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \end{aligned}$$

Teorema 5 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$, la integral de superficie de $\mathbf{F}$ sobre S , es igual a la integral de la componente normal de $\mathbf{F}$ sobre la superficie. En resumen,

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS.$$

La observación del Teorema 5 suele ahorrar esfuerzos de cálculo,

Interpretación física de las integrales de superficie

Queremos expresar la integral de superficie como un límite de sumas de Riemann.

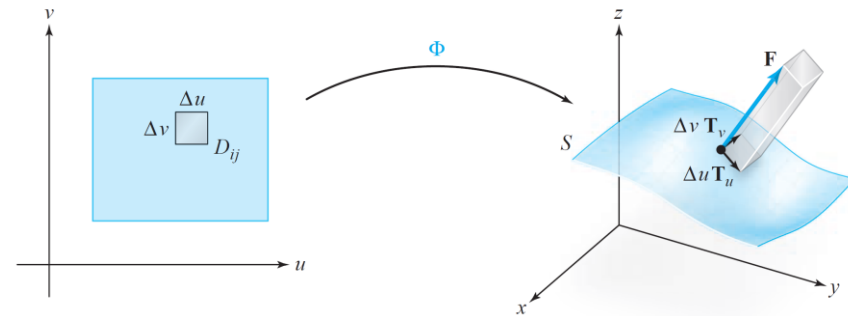
Sea D un rectángulo $\rightarrow$ dividimos la región en n^2 trozos D_{ij} , $0 \leq i \leq n-1, 0 \leq j \leq n-1$

$\left. \begin{array}{l} \Delta v \\ \Delta u \end{array} \right\}$ Longitud del lado horizontal y vertical de D_{ij} ,

$(u, v) \longrightarrow$ Punto de D_{ij} ,

$(x, y, z) = \Phi(u, v) \longrightarrow$ Punto sobre la superficie

$\left. \begin{array}{l} \Delta v \mathbf{T}_v \\ \Delta u \mathbf{T}_u \end{array} \right\}$ Lados del paralelogramo en el plano tangente a S en (x, y, z)



Volumen del paralelepipedo $\rightarrow \mathbf{F} \cdot (\Delta u \mathbf{T}_u \times \Delta v \mathbf{T}_v) = \mathbf{F} \cdot (\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v) \Delta u \Delta v$

Si pensamos en $\mathbf{F}$ como un campo de velocidades $\mathbf{F} \cdot (\Delta u \mathbf{T}_u \times \Delta v \mathbf{T}_v)$ mide la cantidad de fluido que atraviesa el paralelogramo tangente por unidad de tiempo.

$\sum_{i,j} \mathbf{F} \cdot (\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v) \Delta u \Delta v \rightarrow$ aproximadamente mide la cantidad de flujo a través de la superficie por unidad de tiempo.

$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ es la cantidad neta de fluido que fluye a través de la superficie por unidad de tiempo

Flujo de $\mathbf{F}$ a través de la superficie

Ejemplo

Supongamos que una función de temperatura en $\mathbb{R}^3$ está dada por la fórmula $T(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, y sea S la esfera unidad $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ orientada según la normal exterior (véase el Ejemplo 2). Hallar el flujo de calor a través de la superficie S si $k = 1$.

Tenemos $\mathbf{F} = -\nabla T(x, y, z) = -2x\mathbf{i} - 2y\mathbf{j} - 2z\mathbf{k}$

Vector normal unitario “exterior” a S en $(x, y, z) \rightarrow \mathbf{n}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$

Componente normal de $\mathbf{F} \rightarrow f(x, y, z) = \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = -2x^2 - 2y^2 - 2z^2 = -2$

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_S f dS = -2 \iint_S dS = -2A(S) = -2(4\pi) = -8\pi$$

El flujo de calor se dirige hacia dentro.

Integrales de superficie sobre graficas

Queremos expresar la integral de superficie para campos vectoriales $\mathbf{F}$ sobre superficies S que son graficas de funciones $z = g(x, y)$

S está orientada con la normal unitaria que apunta hacia arriba

$$\mathbf{n} = \frac{-\frac{\partial g}{\partial x}\mathbf{i} - \frac{\partial g}{\partial y}\mathbf{j} + \mathbf{k}}{\sqrt{\left(\frac{\partial g}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial y}\right)^2 + 1}}$$

Parametrización de $S \rightarrow \Phi: D \rightarrow \mathbb{R}^3$ dado por $\Phi(x, y) = (x, y, g(x, y))$

$$\left. \begin{array}{l} \mathbf{T}_x = \mathbf{i} + \frac{\partial g}{\partial x}\mathbf{k}, \\ \mathbf{T}_y = \mathbf{j} + \frac{\partial g}{\partial y}\mathbf{k} \end{array} \right\} \mathbf{T}_x \times \mathbf{T}_y = -(\partial g / \partial x)\mathbf{i} - (\partial g / \partial y)\mathbf{j} + \mathbf{k}. \quad \text{Si } \mathbf{F} = F_1\mathbf{i} + F_2\mathbf{j} + F_3\mathbf{k}$$

Integral de superficie de un campo vectorial sobre una gráfica S

$$\begin{aligned} \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \iint_D \mathbf{F} \cdot (\mathbf{T}_x \times \mathbf{T}_y) dx dy \\ &= \iint_D \left[F_1 \left(-\frac{\partial g}{\partial x} \right) + F_2 \left(-\frac{\partial g}{\partial y} \right) + F_3 \right] dx dy. \end{aligned} \quad (4)$$

Ejemplo

Las ecuaciones

$$z = 12, \quad x^2 + y^2 \leq 25$$

describen un disco de radio 5 que está en el plano $z = 12$. Supongamos que $\mathbf{r}$ es el campo vectorial

$$\mathbf{r}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}.$$

Calcular $\iint_S \mathbf{r} \cdot d\mathbf{S}$.

Primera manera de resolución

Tenemos que $\partial z / \partial x = \partial z / \partial y = 0$ ya que $z = 12$

$$\mathbf{r}(x, y, z) \cdot (\mathbf{T}_x \times \mathbf{T}_y) = \mathbf{r}(x, y, z) \cdot (\mathbf{i} \times \mathbf{j}) = \mathbf{r}(x, y, z) \cdot \mathbf{k} = z$$

$$\iint_S \mathbf{r} \cdot d\mathbf{S} = \iint_D z \, dx \, dy = \iint_D 12 \, dx \, dy = 12(\text{area of } D) = 300\pi$$

Segunda manera de resolución

El disco es paralelo al plano $xy \rightarrow$ la normal unitaria exterior es $\mathbf{k}$

$$\mathbf{n}(x, y, z) = \mathbf{k} \longrightarrow \mathbf{r} \cdot \mathbf{n} = z.$$

$$\|\tilde{\mathbf{T}}_x \times \tilde{\mathbf{T}}_y\| = \|\mathbf{k}\| = 1$$

$$\iint_S \mathbf{r} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S \mathbf{r} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iint_S z \, dS = \iint_D 12 \, dx \, dy = 300\pi$$

Tercera manera de resolución

Sabemos que $g(x, y) = 12$ y el disco D $x^2 + y^2 \leq 25$

$$\iint_S \mathbf{r} \cdot d\mathbf{S} = \iint_D (x \cdot 0 + y \cdot 0 + 12) \, dx \, dy = 12(\text{area of } D) = 300\pi$$

Aplicaciones de la geometría diferencial

Curvatura de superficies

$$\mathbf{c}: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\|\mathbf{c}'(t)\| = 1$$

$$\kappa(\mathbf{c}(t))$$

$$\mathbf{c}(t)$$

$$\|\mathbf{c}''(t)\| = \kappa(\mathbf{c}(t))$$

$$\Phi: D \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\mathbf{T}_u = \frac{\partial \Phi}{\partial u} \quad \mathbf{T}_v = \frac{\partial \Phi}{\partial v}$$

$$S = \Phi(D)$$

$$\Phi(u, v) \quad \mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v \neq \mathbf{0}$$

$$E = \left\| \frac{\partial \Phi}{\partial u} \right\|^2$$

$$F = \frac{\partial \Phi}{\partial u} \cdot \frac{\partial \Phi}{\partial v}$$

$$G = \left\| \frac{\partial \Phi}{\partial v} \right\|^2$$

$$\|\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v\|^2 = EG - F^2$$

$$\mathbf{N} = \frac{\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v}{\|\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v\|} = \frac{\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v}{\sqrt{W}}$$

$$p = \Phi(u, v)$$

$$K(p)$$

$$H(p)$$

$$\ell(p) = \mathbf{N}(u, v) \cdot \frac{\partial^2 \Phi}{\partial u^2} = \mathbf{N}(u, v) \cdot \Phi_{uu}$$

$$m(p) = \mathbf{N}(u, v) \cdot \frac{\partial^2 \Phi}{\partial u \partial v} = \mathbf{N}(u, v) \cdot \Phi_{uv}$$

$$n(p) = \mathbf{N}(u, v) \cdot \frac{\partial^2 \Phi}{\partial v^2} = \mathbf{N}(u, v) \cdot \Phi_{vv}.$$

$$K(p) = \frac{\ell n - m^2}{W}$$

$$H(p) = \frac{G\ell + En - 2Fm}{2W}$$

Ejemplo

Los planos tienen curvatura cero Sea $\Phi(u, v) = \alpha u + \beta v + \gamma$, $(u, v) \in \mathbb{R}^2$, donde α, β, γ son vectores en $\mathbb{R}^3$. Según el Ejemplo 1 de la Sección 7.3, esto determina un plano parametrizado en $\mathbb{R}^3$. Demostrar que, en todos los puntos, tanto la curvatura de Gauss como la curvatura media son iguales a cero y que por tanto K y H son idénticamente nulas.

$$\Phi_{uu} = \Phi_{uv} = \Phi_{vv} \equiv 0$$

Ejemplo

Curvatura de una semiesfera Sea $\Phi(u, v) = (u, v, g(u, v))$, donde $g(u, v) = \sqrt{R^2 - u^2 - v^2}$ es una parametrización de la “semiesfera superior” de radio R . Demostrar que la curvatura de Gauss en cualquier punto es $1/R^2$ y que la curvatura media es $1/R$.

$\mathbf{T}_u, \mathbf{T}_v, \mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v, \Phi_{uu}, \Phi_{vv}, \Phi_{uv}, E, G, F, \ell, m, n$.

$$\Phi_u = \mathbf{T}_u = \mathbf{i} - \frac{u}{\sqrt{R^2 - u^2 - v^2}} \mathbf{k}$$

$$\Phi_v = \mathbf{T}_v = \mathbf{j} - \frac{v}{\sqrt{R^2 - u^2 - v^2}} \mathbf{k}.$$

$$\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v = -\frac{\partial g}{\partial u} \mathbf{i} - \frac{\partial g}{\partial v} \mathbf{j} + \mathbf{k}$$

$$= \frac{u}{\sqrt{R^2 - u^2 - v^2}} \mathbf{i} + \frac{v}{\sqrt{R^2 - u^2 - v^2}} \mathbf{j} + \mathbf{k}$$

$$E = \|\Phi_u\|^2 = 1 + \frac{u^2}{R^2 - u^2 - v^2} = \frac{R^2 - v^2}{R^2 - u^2 - v^2}$$

$$G = \|\Phi_v\|^2 = \frac{R^2 - u^2}{R^2 - u^2 - v^2}$$

$$F = \Phi_u \cdot \Phi_v = \frac{uv}{R^2 - u^2 - v^2}.$$

$$\|\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v\|^2 = EG - F^2 = \frac{(R^2 - v^2)(R^2 - u^2) - (uv)^2}{(R^2 - u^2 - v^2)^2}$$

$$= \frac{R^4 - R^2 u^2 - R^2 v^2 + u^2 v^2}{(R^2 - u^2 - v^2)^2} = \frac{R^2}{(R^2 - u^2 - v^2)}$$

$$\Phi_{uu} = \frac{R^2 - v^2}{(R^2 - u^2 - v^2)^{3/2}} \mathbf{k}$$

$$\Phi_{vv} = \frac{R^2 - u^2}{(R^2 - u^2 - v^2)^{3/2}} \mathbf{k}$$

$$\Phi_{uv} = \frac{uv}{(R^2 - u^2 - v^2)^{3/2}} \mathbf{k}.$$

$$\Phi_{uu} = \frac{R^2 - v^2}{(R^2 - u^2 - v^2)^{3/2}} \mathbf{k}$$

$$\Phi_{vv} = \frac{R^2 - u^2}{(R^2 - u^2 - v^2)^{3/2}} \mathbf{k}$$

$$\Phi_{uv} = \frac{uv}{(R^2 - u^2 - v^2)^{3/2}} \mathbf{k}.$$

$$\mathbf{N} = \frac{\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v}{\|\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v\|} = \frac{\mathbf{T}_u \times \mathbf{T}_v}{\sqrt{W}}$$

$$= \frac{\sqrt{R^2 - u^2 - v^2}}{R} \cdot \left(\frac{u}{\sqrt{R^2 - u^2 - v^2}} \mathbf{i} + \frac{v}{\sqrt{R^2 - u^2 - v^2}} \mathbf{j} + \mathbf{k} \right)$$

$$= \frac{1}{R} (u\mathbf{i} + v\mathbf{j} + \sqrt{R^2 - u^2 - v^2} \mathbf{k}).$$

$$\ell = \mathbf{N} \cdot \Phi_{uv} = \frac{1}{R} \left(\frac{R^2 - v^2}{R^2 - u^2 - v^2} \right)$$

$$n = \mathbf{N} \cdot \Phi_{vv} = \frac{1}{R} \left(\frac{R^2 - u^2}{R^2 - u^2 - v^2} \right)$$

$$m = \mathbf{N} \cdot \Phi_{uv} = \frac{1}{R} \left(\frac{uv}{R^2 - u^2 - v^2} \right)$$

$$H = \frac{G\ell + En - 2Fm}{2W}$$

$$= \frac{1}{2W} \left\{ \left(\frac{R^2 - u^2}{R^2 - u^2 - v^2} \right) \frac{1}{R} \left(\frac{R^2 - v^2}{R^2 - u^2 - v^2} \right) \right.$$

$$\left. + \left(\frac{R^2 - v^2}{R^2 - u^2 - v^2} \right) \frac{1}{R} \left(\frac{R^2 - u^2}{R^2 - u^2 - v^2} \right) - 2 \frac{u^2 v^2}{(R^2 - u^2 - v^2)^2} \right\}$$

$$= \frac{1}{W} \left\{ \frac{R}{R^2 - u^2 - v^2} \right\} = \frac{1}{R}. \quad \blacktriangle$$

$$\ell n - m^2 = \frac{1}{R^2} \left(\frac{(R^2 - v^2)(R^2 - u^2) - u^2 v^2}{(R^2 - u^2 - v^2)^2} \right)$$

$$= \frac{1}{R^2 - u^2 - v^2}$$

$$K = 1/R^2$$

Curvatura total de una curva

$$\mathbf{c}: [a, b] \rightarrow C \subset \mathbb{R}^3$$

$$\|\mathbf{c}'(t)\| = 1,$$

$$\kappa(p)$$

$$\kappa(p) = \|\mathbf{c}''(t)\|$$

$$p = \mathbf{c}(t)$$

$$\kappa: C \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\int_C \kappa \, ds \geq 2\pi$$

$$\int_C \kappa \, ds \leq 4\pi$$

$$\int_C \kappa \, ds > 4\pi.$$

